

深挖能源转型/自主可控/出口链三主线

华泰研究

2021年11月14日 | 中国内地

年度策略

机械设备

增持 (维持)

研究员 肖群稀
SAC No. S0570512070051 xiaoqunxi@htsc.com
+86-755-82492802

研究员 关东奇来
SAC No. S0570519040003 guandongqilai@htsc.com
SFC No. BQI170 +86-21-28972081

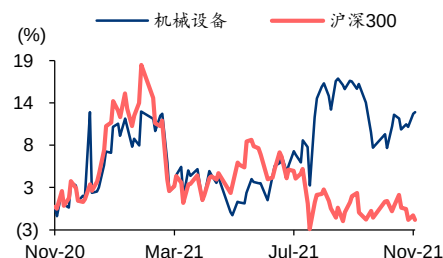
研究员 时威
SAC No. S0570520080005 shiyu013577@htsc.com
SFC No. BRI005

联系人 黄菁伦
SAC No. S0570120100012 huangjinglun@htsc.com

华泰证券 2022 年度投资峰会



行业走势图



资料来源: Wind, 华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
久谦股份	300994 CH	57.72	买入
石头科技	688169 CH	1226.95	买入
华荣股份	603855 CH	29.59	买入
巨星科技	002444 CH	42.30	买入
亿嘉和	603666 CH	87.60	增持
先导智能	300450 CH	108.45	买入
科瑞技术	002957 CH	30.18	买入
容知日新	688768 CH	142.20	买入
汉钟精机	002158 CH	35.88	买入

资料来源: 华泰研究预测

把握边际变化, 聚焦“碳中和”/自主可控/出口链条盈利改善三条主线

后疫情时代, 我们认为应当主要关注外部环境及宏观经济形势的边际变化, 从中找寻存在机会的子板块与具备弹性的标的: 1) 海运运力/运费的边际改善+中美关税豁免预期增强, 出口链条在需求无虞的背景下利润端有望显著改善, 优选出口链中具备较大利润弹性的相关标的; 2) 政策支持明确, 双碳目标指引下中国能源转型势在必行, 清洁能源扩大产能催生新能源设备需求, 传统能源提升效率催生节能减排设备需求, 关注产业链受益的设备/零部件企业; 3) 复杂国际形势下工业母机、高端芯片等关键核心技术攻关需求迫切, 看好工业机器人、数控机床等本土优质企业的突围。

主线一: “碳中和”目标指引, 清洁能源/节能减排等设备或率先受益

据我们梳理, 双碳目标指引下中国能源转型势在必行, 清洁能源扩大产能, 传统能源提升效率, 设备行业相关受益子行业为: 1) 借助可再生能源技术, 实现清洁能源发电与利用的设备, 包括光伏、风电、核电、氢能设备。风光平价持续推进、核电氢能受政策催化, 行业需求均有望迎来加速增长, 带动设备需求增长; 2) 节能减排设备, 包括使用新工艺、新设备提升传统能源使用效率, 以及更有效的减少碳排放的新技术和新设备, 如碳捕集相关设备; 3) 新型电网建设及储能设备: 随着清洁能源占比继续提升, 电网不确定性增长带来的智能化、数字化建设机会及储能需求。

主线二: 负面因素有望改善, 关注出口链业绩弹性大的相关标的

我们判断, 2022 年受超额储蓄支撑, 美国消费需求有望持续维持旺盛, 且整体零售商存在较强的补库需求, 两个因素有望共同支撑强劲出口需求。细分板块上, 全地形车、自行车、手工具及电动工具等产品北美零售端库存均处于低位, 补库需求有望持续 4-6 个季度。在此背景下, 1) 中美贸易摩擦出现缓和迹象, 包括全地形车、自行车、家用扫地机器人等在内的 549 种商品处于关税豁免公众意见征求期; 2) 海运运费高企及运力紧张状态均有望出现一定程度的缓解, 出口链企业利润端有望改善。

主线三: 聚焦“卡脖子”环节, 关注走向自主可控的专精特新企业

据国资委官网 8 月 19 日信息, 国资委党委召开会议指出“要把科技创新摆在更加突出的位置, 推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系, 针对工业母机、高端芯片、新材料等加强关键核心技术攻关, 努力打造原创技术‘策源地’, 肩负起产业链‘链主责任’。”在复杂的国际环境下, 工业母机、高端芯片等关键核心技术攻关需求迫切。我们认为, 虽然高端制造基础仍薄弱, 但随着本土下游对高端装备的需求不断上升, 叠加多维产业政策支持、本土产业链的协同合作, 本土专精特新企业有望迎历史机遇, 关注高端数控机床、工业机器人龙头企业。

风险提示: 工业复苏/产业进步不及预期; 原料价格波动; 中美关系恶化; 关税缓和相关政策落地进度不及预期; 新能源相关产业政策不及预期。

正文目录

主线一：“碳中和”目标指引，清洁能源装备或率先受益	5
锂电设备：受益全球电池产能扩张，设备公司在手订单充足	5
受益下游电池厂产能扩张，锂电设备需求旺盛	5
锂电设备企业在手订单充足，营收增长迅速	8
光伏设备：促进产业链持续降本，强化中国光伏竞争力	10
国产设备助力降本提效，工艺优化下中国制造优势明显	10
进步无止境的电池片环节：转换效率提升与材料成本降低是关键	11
风电设备：大型化加速风电平价，零部件厂商迎发展良机	13
“双碳”目标确立，风电装机步入“十四五”发展新阶段	13
优选受益于风机大型化、具备较高壁垒的风电零部件企业	14
氢能设备/燃料电池：政策不断加码，氢能产业化有望提速	16
政策推动氢燃料电池产业化，氢能发展进入快车道	16
燃料电池系统、加氢站及相关设备需求或率先释放	17
核电设备：长期空间大，乏燃料后处理助力实现可持续循环发展	20
新型电网建设：看好清洁能源占比提升下的电网数字化智能化建设机会	22
主线二：负面因素有望改善，关注出口链业绩弹性大的相关标的	25
关税分析：中美贸易摩擦出现缓和迹象，关注排除计划内的细分行业标的	25
海运分析：2021 年海运紧张暂时压制制造业出口，期待运力修复	26
需求/库存分析：美国超储有望支撑强劲需求，库存销售比处 20 年历史低位	27
主线三：聚焦“卡脖子”环节，关注走向自主可控的专精特新企业	28
工业机器人：中国未来有望孕育世界领先企业	28
数控机床：受益进口替代及高端数控机床自主可控	30
制造业投资回暖，中国机床进入存量替代阶段	30
民营企业将受益于数控化率和核心部件国产化率提升	32
机床上市公司总览	34
推荐标的	35
久祺股份（300994 CH，买入，目标价 57.72 元）	35
石头科技（688169 CH，买入，目标价 1226.95 元）	35
华荣股份（603855 CH，买入，目标价 29.59 元）	35
巨星科技（002444 CH，买入，目标价：42.30 元）	36
亿嘉和（603666 CH，增持，目标价：87.60 元）	36
先导智能（300450 CH，买入，目标价：108.45 元）	36
科瑞技术（002957 CH，买入，目标价：30.18 元）	37
容知日新（688768 CH，买入，目标价：142.20 元）	37
汉钟精机（002158 CH，买入，目标价：35.88 元）	37
风险提示	38
附录	38

图表目录

图表 1: 预测 2025 年国内锂电装机量需求达 800GWh, 锂电设备需求达 700 亿元	5
图表 2: 预测 2025 年国外总锂电装机量需求达 1.5TWh, 设备需求达 1500 亿元	6
图表 3: 国内外锂电池龙头加大产能布局, 预计到 2025 年产能达 2.37TWh, 新增锂电设备需求 1642 亿元	6
图表 4: 基于动力电池下游的锂电设备需求预测	7
图表 5: 基于电池厂商扩产计划的锂电设备需求预测	7
图表 6: 锂电设备主要供应商格局	7
图表 7: 锂电设备厂商产品布局	8
图表 8: 9M21 行业预收账款+合同负债为 92 亿元/yoy+140%	8
图表 9: 9M21 行业存货为 123 亿元/yoy+94%	8
图表 10: 截至 2021 年 1-10 月锂电设备部分公告订单合计 215 亿元	9
图表 11: 9M21 营收 166 亿元/yoy+64%, 净利润 18.2 亿元/yoy+25%	9
图表 12: 9M21 锂电设备行业毛利率为 32.6%/yoy-5.2pct	9
图表 13: 费用前置, 盈利能力承压	10
图表 14: 预计未来期间随费用率降低, 净利率提升	10
图表 15: 光伏行业生产流程	10
图表 16: 多晶硅硅料生产工艺流程	11
图表 17: 国产硅料价格趋势	11
图表 18: 高效电池发展路线	11
图表 19: 目前主流电池量产效率及成本分析	12
图表 20: 捷佳伟创 TOPCon 与 HJT 技术路线布局与募投项目对应	12
图表 21: 中国光伏风电度电成本 2010-2020 对比 (\$/kwh)	13
图表 22: 国内风机招标价格变化趋势 (元/kw)	13
图表 23: 2011-2020 年国内风电新增吊装容量	13
图表 24: 2011-2021Q3 国内风电年度公开招标量	13
图表 25: 2021 年风电相关政策情况一览	14
图表 26: 2020 年电气风电双馈式风电机组成本构成	14
图表 27: 直驱式风电机组结构图	14
图表 28: 2018-2020 年三一重能不同类型风机收入占比情况	15
图表 29: 2018-2020 年三一重能零部件采购成本占比情况	15
图表 30: 2018-2020 年三一重能各项零部件采购价格变动情况	15
图表 31: 零部件各环节相关公司情况一览	15
图表 34: 各国和地区对氢能发展的中长期规划	17
图表 35: 2020-2050E 中国加氢站建设规划	17
图表 36: 不同规格的加氢站造价一览	17
图表 37: 加氢站数量及投资额测算	18
图表 38: 2020-2030E 车载储氢瓶市场规模预测	18
图表 39: 2030E 车载储氢瓶市场份额	18
图表 40: 中国储氢瓶市场规模测算	19
图表 41: 氢能产业链相关公司梳理	19

图表 42: 2020 年全国电力装机占比情况	20
图表 43: 2020 年我国各类发电量占比情况	20
图表 44: 核燃料循环示意图	21
图表 45: 核电产业链相关公司梳理	22
图表 46: 变电检修班的作业员正在进行设备的各项检查、确保供电安全	23
图表 47: 电力运维难点与智能巡检/检查/预警的优势	23
图表 48: 电网带电作业机器人核心优势与结构分解	24
图表 49: Index of 549 Previously Extended Exclusions List 中机械相关产品明细	25
图表 50: 中美贸易摩擦关键事件时间轴梳理	26
图表 51: 2015-2021.08 对美出口机电设备金额及对美出口总金额及占比情况	26
图表 52: 上海出口集装箱运输指数 (SCFI) 和中国出口集装箱运输指数 (CCFI)	27
图表 53: 2001-2021 年美国库存销售比情况	27
图表 54: 中国出生人口情况	28
图表 55: 中国 15-64 岁人口及占比情况	28
图表 56: 中国工业机器人月度产量增速变化	29
图表 57: 2018 年全球及部分经济体工业机器人销量对比	29
图表 58: 2018 年全球及部分经济体工业机器人密度对比	29
图表 59: 制造业投资额同步于机床行业景气度	30
图表 60: 机床更新周期到来, 置换需求托底	30
图表 61: 机床行业竞争格局	31
图表 62: 2018 年我国高端数控机床的国产化率仅 6%	31
图表 63: 各类机床及细分领域国内外竞争格局	31
图表 64: 2019 年全球机床大国进出口对比	32
图表 65: 我国金属加工机床贸易逆差变小	32
图表 66: 机床数控化率近 5 年年均提升 2.6pct	32
图表 67: 2019 年我国高端数控系统竞争格局	32
图表 68: 数控机床单台原材料成本构成	33
图表 69: 数控机床各类原材料国内外龙头企业	33
图表 70: 数控机床核心零部件大的自主生产程度低	33
图表 71: 国产机床若能在保持精度的前提下, 自制或者采购国产零部件替代品, 盈利水平会有大幅度抬升	33
图表 72: 机床上市公司总览	34
图表 73: 重点推荐标的一览 (截至 2021/11/14)	38
图表 74: 以上涉及的公司情况一览	38

主线一：“碳中和”目标指引，清洁能源装备或率先受益

据我们梳理，双碳目标指引下中国能源转型势在必行，清洁能源扩大产能，传统能源提升效率，设备行业相关受益子行业为：1) 借助可再生能源技术，实现清洁能源发电与利用的设备，包括光伏、风电、核电、氢能设备。风光平价持续推进、核电氢能受政策催化，行业需求均有望迎来加速增长，带动设备需求增长；2) 节能减排设备，包括使用新工艺、新设备提升传统能源使用效率，以及更有效的减少碳排放的新技术和新设备，如碳捕集相关设备；3) 新型电网建设及储能设备：随着清洁能源占比继续提升，电网不确定性增长带来的智能化、数字化建设机会及储能需求。

锂电设备；受益全球电池产能扩张，设备公司在手订单充足

受益下游电池厂产能扩张，锂电设备需求旺盛

碳达峰目标明确推进运输工具低碳转型，提高新能源汽车、电动船舶、机场运行电动化水平，预计到 2030 年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右。基于中国在 2030 年达 40% 渗透率，美国 2030 年达 50% 渗透率及欧洲各国政策，我们预测 2025 年全球总锂电装机量需求达 2.3TWh，设备需求达 2200 亿元：其中国内锂电装机量需求达 800GWh，锂电设备需求达 700 亿元；国外总锂电装机量需求达 1.5TWh，设备需求达 1500 亿元。

图表1： 预测 2025 年国内锂电装机量需求达 800GWh，锂电设备需求达 700 亿元

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源乘用车汇总(万辆)	115.92	300.00	480.34	576.46	730.95	885.17
乘用车电池需求(GWh)	48.72	150.00	266.58	353.19	497.32	667.42
单车带电量	45.00	50.00	55.50	61.27	68.04	75.40
商用车总销量(万辆)	16.49	17.98	19.66	21.54	23.05	24.83
商用车电池需求(GWh)	11.54	13.21	15.18	17.45	19.61	22.18
单车带电量	70.00	73.50	77.18	81.03	85.09	89.34
人合计整车销量(万)	132.4	318.0	500.0	598.0	754.0	910.01
合计动力电池需求(GWh)	68.7	163.2	281.8	370.6	516.9	689.6
消费类电池(GWh)	39.2	43.2	47.5	52.2	57.5	63.2
储能电池(GWh)	1.9	7.7	11.6	18.6	29.7	47.5
合计电池需求(GWh)	109.9	214.1	340.8	441.4	604.1	800.3
产能利用率	80%	80%	80%	80%	80%	80%
电池产能 (GWh)	137.4	267.6	426.0	551.8	755.1	1000.4
新增产能 (GWh)	13.0	130.3	158.4	125.8	203.4	245.3
更新产能 (GWh)	13.7	26.8	42.6	55.2	75.5	100.0
合计 (GWh)	26.7	157.0	201.0	180.9	278.9	345.3
单位产能锂电设备投资额 (亿元/GWh)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
锂电设备需求量 (亿元)	56.1	329.7	422.0	379.9	585.7	725.1

资料来源：中汽协、GGII、华泰研究预测

图表2： 预测 2025 年国外总锂电装机量需求达 1.5TWh，设备需求达 1500 亿元

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
美国(不含特斯拉)	5.4	10.88	21.92	44.15	88.91	179.06
欧洲	40.93	63.33	97.99	151.62	234.61	363.03
日本	3.26	5.74	10.09	17.75	31.21	54.87
特斯拉	34.77	70.76	96.71	147.14	196.55	264.78
其他	1.49	2.68	4.82	8.67	15.61	28.09
乘用车总销量(万辆)	180.7	313.06	456	647.62	914.32	1301.78
乘用车电池需求(GWh)	85.85	153.38	231.53	369.33	566.88	889.84
3C 数码	32.38	34.64	37.07	39.66	42.44	45.41
电动工具	6	7.5	9.38	11.72	14.65	18.31
电动两轮车	4.9	9.31	13.97	20.95	27.23	35.4
消费电池小计(GWh)	43.28	51.45	60.41	72.33	84.32	99.12
通讯基站	2.85	3.42	4.1	5.34	6.94	9.02
储能	10.79	21.58	43.16	77.69	139.84	251.71
储能电池(GWh)	13.64	25	47.26	83.02	146.77	260.73
电池总需求(GWh)	142.77	229.83	339.2	524.68	797.98	1249.68
产能利用率	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
电池产能 (GWh)	178.5	287.3	424.0	655.9	997.5	1562.1
新增产能 (GWh)	66.9	108.8	136.7	231.9	341.6	564.6
更新产能 (GWh)	17.8	28.7	42.4	65.6	99.7	156.2
合计 (GWh)	84.8	137.6	179.1	297.4	441.4	720.8
单位产能锂电设备投资额 (亿元/GWh)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
锂电设备需求量 (亿元)	178.0	288.9	376.1	624.6	926.9	1513.8

资料来源：各国汽车工业协会官网、GGII、华泰研究预测

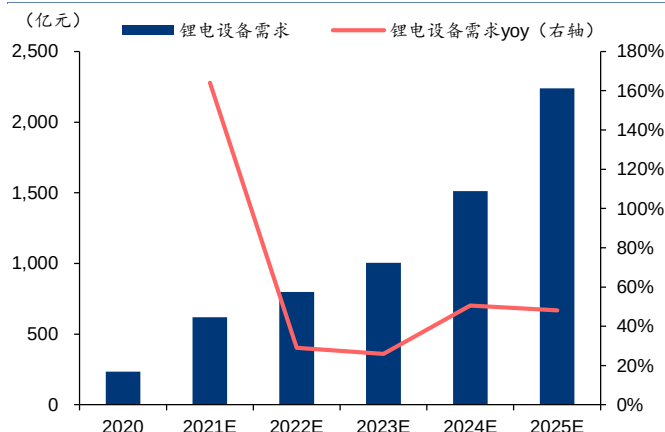
下游锂电需求扩张促进电池龙头企业加快产能布局。2021 年宁德时代新增规划产能 340GWh，投资金额共计 1112 亿元，预计到 2025 年宁德时代规划总产能达 633GWh。国内外锂电池龙头加大产能布局，预计到 2025 年全球锂电池龙头产能合计 2.37TWh，2025 年新增锂电设备需求 1642 亿元；其中中国锂电池龙头产能合计 1.6TWh，2025 年国内新增锂电设备需求 1000 亿元。

图表3： 国内外锂电池龙头加大产能布局，预计到 2025 年产能达 2.37TWh，新增锂电设备需求 1642 亿元

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
宁德时代	118	192	288	404	516	633
比亚迪	72.5	105.5	110.5	135.5	145	150
国轩高科	13	33	33	51	77	93
LG 化学	115	200	260	340	390	430
松下	50	64	89	99	99	99
三星	28	35	40	40	40	40
SKI	21	40	57	74	122	200
亿纬锂能	20	50	117	142	177	247
孚能科技	21	39	44	56	68	80
中航锂电	15	25	54	99	121	173
蜂巢能源	12	12	76	138.6	185.6	222.6
产能合计	485.5	795.5	1168.5	1579.1	1940.6	2367.6
新增	167	310	373	410.6	362	427
替换	49	80	140	158	310	355
合计需求	216	390	513	569	672	782
单价 (亿元/GWh)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
锂电设备需求 (亿元)	453	818	1078	1194	1411	1642

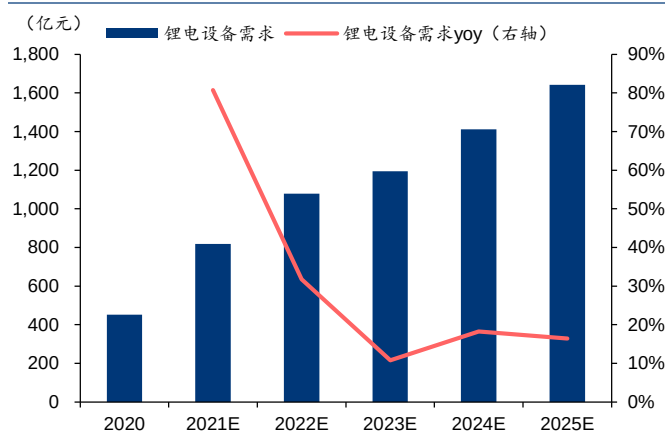
资料来源：GGII、华泰研究预测

图表4：基于动力电池下游的锂电设备需求预测



资料来源：GGII、华泰研究预测

图表5：基于电池厂商扩产计划的锂电设备需求预测



资料来源：GGII、华泰研究预测

锂电设备包括电极制作、电芯装配、后处理三个阶段，占整线价值量的比例分别为 35%、30%、35%。前中段主要供应商包括先导智能、赢合科技、科恒股份等，后段主要供应商包括杭可科技、先导智能、星云股份、利元亨。

图表6：锂电设备主要供应商格局

	生产工艺	工艺简介	相关设备	国内主要设备供应商
电极制作 (35%)	搅拌	将正、负极固态电池材料混合均匀后加入溶剂搅拌成浆状	真空搅拌机	大族激光、金银河、北方华创
	涂布	将搅拌后的浆料均匀涂覆在金属箔片上并烘干制成正、负极片	转式涂布机挤压式涂布机	璞泰来（新嘉拓）、科恒股份（浩能科技）、赢合科技（雅康精密）、先导智能、北方华创、善营股份、金银河
	辊压	将涂布后的板片进一步压实，提高电池的能量密度，一般在涂布工序之后，裁片工序之前	辊压机	先导智能、赢合科技、科恒股份（浩能科技）、金银河、北方华创、纳科诺尔、璞泰来（新嘉拓）、海裕百特、金银河
	分切	将较宽的整卷板片连续纵切成若干所需宽度的窄片	全自动分条机	赢合科技、先导智能、科恒股份（浩能科技）、吉阳科技、璞泰来（新嘉拓）、金银河
电芯装配 (30%)	制片	包括对分切后的板片焊接极耳、贴保护胶纸、极耳包胶等,用于后续卷绕工艺	制片机	先导智能、赢合科技、
	模切	将分切后的间隙涂布或连续涂布(单侧出极耳)的板片冲切成型,用于后续的叠片工艺	模切机	大族激光、海目星激光、
	卷绕	将制片工序或收卷式模切机制作的板片卷绕成锂离子电池的电芯	卷绕机	先导智能、赢合科技、科恒股份
	叠片	将模切工序中制作的单体板片叠成锂电池的电芯	叠片机	先导智能、赢合科技、利元亨、北方华创、吉阳科技
	封装	将卷芯放入电芯外壳中	入壳机	深圳中基、东莞鸿宝、江西一诺
后处理 (35%)		对电池盖板进行焊接	激光焊接机	联赢激光、大族激光
		对焊接后、注液前的电芯进行干燥	真空干燥箱	时代高科、阿李股份
	注液	将电池的电解液定量注入电芯中	全自动注液机	先导智能、赢合科技、吉阳科技、利元亨
	化成	进行充电活化并测量容量	化成机	杭可科技、先导智能、星云股份、瑞能股份
	分容	测试电池电性能指标和容量，并进行分级	分容机	杭可科技、先导智能(珠海泰坦)、
	检测	外观检测、内部结构检测	X-Ray 检测设备	杭可科技、先导智能、利元亨、星云股份、正业科技、日联科技
	组装(Pack)	自动化生产线组装	Pack 设备	先惠技术、利元亨、华中数控、先导智能、君屹自动化
	物流自动化	物流仓储自动化	仓储物流设备	今天国际、先导智能、天奇股份

注：涉及公司代码见附注

资料来源：GGII、华泰研究

图表7： 锂电设备厂商产品布局

	前段					中段					后段					自动化组装	
	搅拌	涂布	辊压	分切	制片	模切	卷绕	叠片	封装	注液	焊接	化成	分容	检测	物流	模组	pack
先导智能																	
赢合科技（雅康精密）																	
利元亨																	
科恒股份（浩能科技）																	
璞泰来（新嘉拓）																	
北方华创																	
金银河																	
太辰激光																	
杭可科技																	
联赢激光																	
海目星																	
星云股份																	
先惠技术																	
科瑞技术																	
博众精工																	
今天国际																	
诺力股份																	

资料来源：各公司官网、华泰研究

锂电设备企业订单充足，营收增长迅速

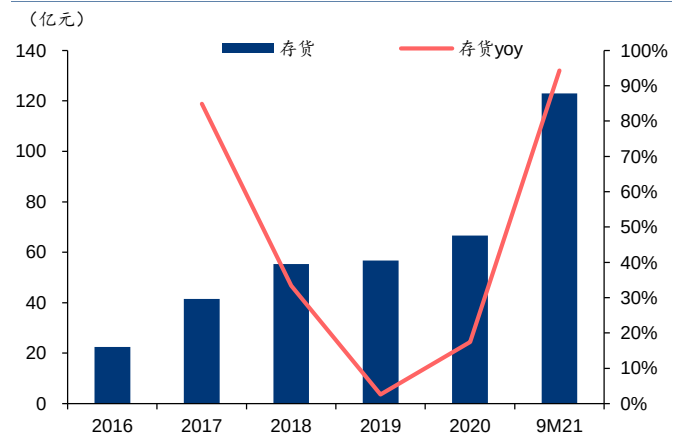
锂电设备企业订单充足，行业预收账款、存货快速上升。9M21 锂电设备行业预收账款+合同负债为 92 亿元/yoy+140%，9M21 行业存货为 123 亿元/yoy+94%。其中锂电设备行业标的包括先导智能（300450 CH）、赢合科技（300457 CH）、金银河（300619 CH）、星云股份（300648 CH）、利元亨（688499 CH）、杭可科技（688006 CH）、海目星（688559 CH）、联赢激光（688518 CH）、先惠技术（688155 CH）。

图表8： 9M21 行业预收账款+合同负债为 92 亿元/yoy+140%



资料来源：Wind、华泰研究

图表9： 9M21 行业存货为 123 亿元/yoy+94%



资料来源：Wind、华泰研究

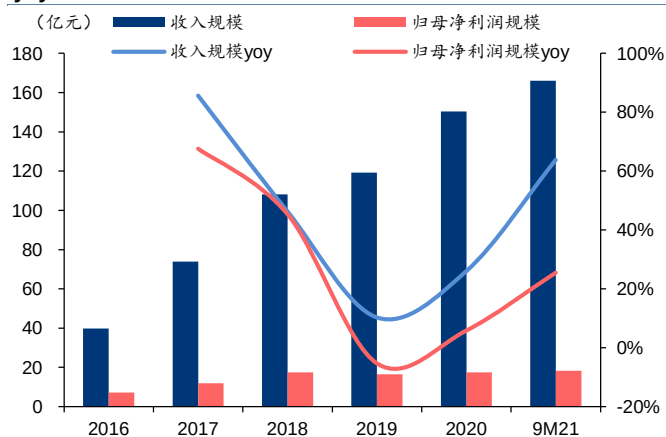
图表10: 截至 2021 年 1-10 月锂电设备部分公告订单合计 215 亿元

设备企业	时间	电池企业	金额/亿元	设备
星云股份	至 2021/8/5	宁德时代	4.23	测试设备、自动化设备、化成分容设备
先惠技术	至 2021/7/2		7.55	锂电池生产设备
今天国际	至 2021/5/20		7.85	仓储物流、自动化成容量测试系统、锂电池生产设备
华自科技（精实机电）	至 2021/5/18		9.55	锂电池生产设备
诺力股份（中鼎集成）	至 2021/10/11		7.95	自动化成测试物流系统、自动仓储系统、自动化成测试仓储系统
兰剑智能	2021/8/18		1.48	仓储物流自动化系统
大族激光	2021/6/2		10.03	锂电池生产设备
赢合科技	2021/6/2		17.1	锂电池生产设备
先导智能（泰坦新动力）	2021/6/1		45.47	锂电池生产设备
海目星	2021/5/7		6.73	激光及自动化设备
正业科技	2021/4/14		1.14	锂电池检测设备
融捷股份	至 2021/10/8	比亚迪	5.09	锂电设备和锂盐产品
东莞德瑞	2021/9/29		4.2	锂电池生产设备
杭可科技	2021/9/3		5.22	锂电池生产项目
今天国际	2021/5/21		2.16	锂电池生产项目
诺力股份（中鼎集成）	2021/10/18	蜂巢能源	5.38	预充化成仓储物流线
赢合科技	2021/8/29		12.94	涂布机、辊压分切一体机、辊压机、分切机、切叠一体机、激光切割、超声波焊接机、激光焊接机、一次氦检、二次氦检等设备项目
科瑞技术	2021/8/26		2.1	切叠一体机、遂宁工厂 MEB/VDA、储能方型锂电池包膜检测线采购等设备项目
利元亨	2021/8/26		15.45	锂电设备项目
华自科技（精实机电）	2021/8/23		4.48	遂宁、潮州工厂 MEB/VDA 方型锂电池包膜检测线采购等设备项目
诺力股份（中鼎集成）	2021/5/18	孚能科技	2.79	镇江三期电芯化成分容物流线
海目星	2021/8/3	中航锂电	19.68	电芯装配设备
金银河	2021/10/28	国轩高科	7.13	锂电池合浆、涂布、辊压分切设备
天永智能	2021/6/28		0.75	柳州方形铝壳锂电池产线模组及 PACK 线设备采购项目
诺力股份（中鼎集成）	2021/10/11	亿纬锂能	1.7	静置库、物流线全自动设备
赢合科技	2021/6/30		2	圆柱制卷一体机采购协议
利元亨	2021/10/22	宁德新能源科技	4.57	锂电设备
合计			214.72	

注：涉及公司代码见附注
资料来源：GGII、华泰研究

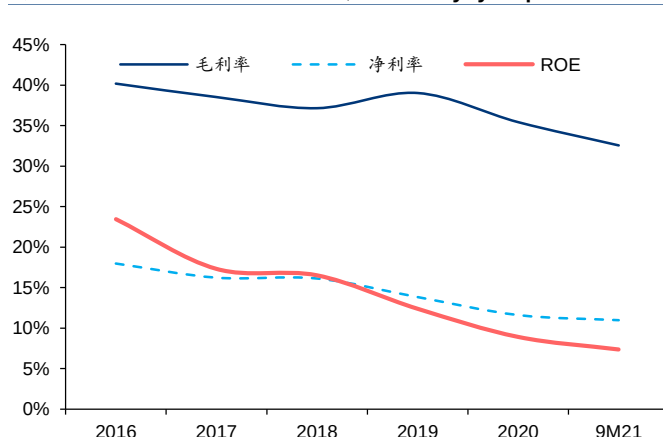
锂电设备行业营收增长迅速，盈利能力承压。9M21 营收 166 亿元/yoy+64%，归母净利润 18.2 亿元/yoy+25%。盈利能力承压，9M21 毛利率 32.6%/yoy-5.2pct，净利率 11.0%/yoy-2.3pct，ROE7.4%/yoy-0.4%。盈利能力下降主要受原材料上涨，同时，设备公司加大研发和产能投入，前置的研发投入与产能爬升未达产期间的前置费用，亦会降低利润率水平。新签订单毛利有所提升，预计随新订单交付，盈利能力明年有望改善。

图表11: 9M21 营收 166 亿元/yoy+64%，净利润 18.2 亿元/yoy+25%



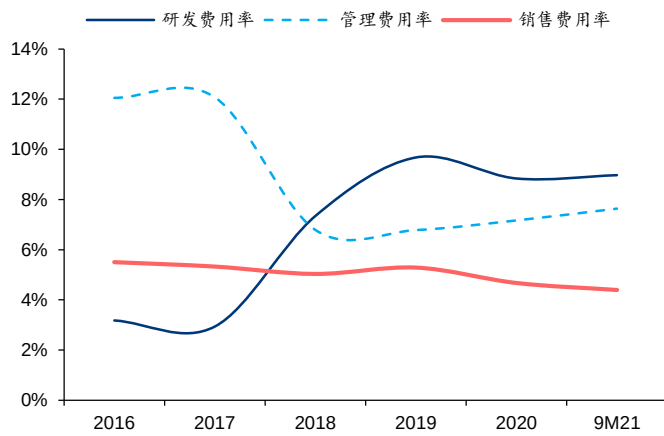
资料来源：Wind、华泰研究

图表12: 9M21 锂电设备行业毛利率为 32.6%/yoy-5.2pct



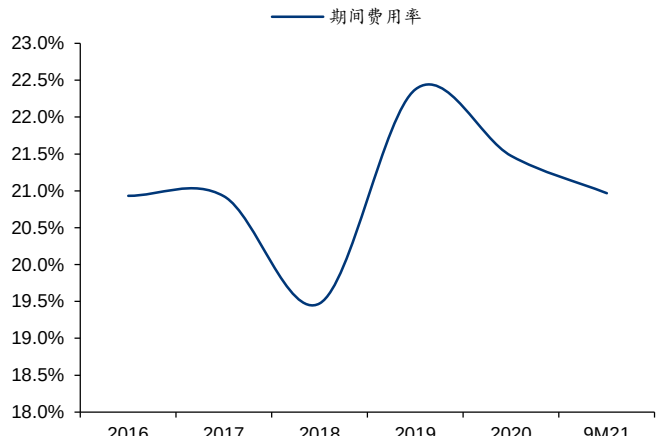
资料来源：Wind、华泰研究

图表13：费用前置，盈利能力承压



资料来源：Wind、华泰研究

图表14：预计未来期间随费用率降低，净利率提升



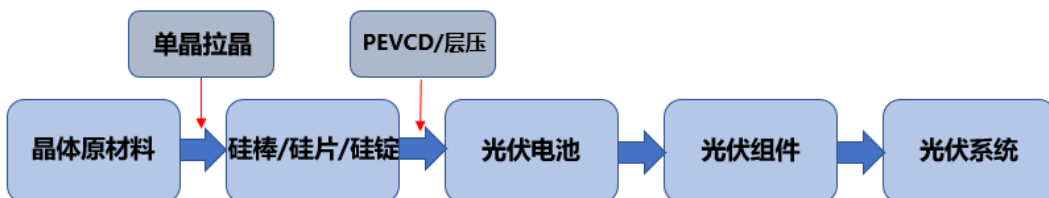
资料来源：Wind、华泰研究

光伏设备：促进产业链持续降本，强化中国光伏竞争力

国产设备助力降本提效，工艺优化下中国制造优势明显

光伏行业产能扩张背景下，国产真空设备加速渗透持续受益。光伏电池片的许多制作流程都需要在真空环境下完成，这就要求真空泵来抽取空气创造真空环境。目前真空泵已经广泛应用于拉晶、PEVCD 和层压环节。据我们调研，国产真空设备龙头汉钟精机的产品系列已经可以对标国际巨头，随着未来不论光伏制程还是半导体制程都变得更严苛，国产设备的优势也有望逐步体现。汉钟的优势在于性价比与稳定性，在拉晶环节汉钟已经批量稳定供货超过 10 年。光伏行业，2020 年汉钟精机在拉晶环节市占率 70-80%，电池片环节市占率约为 30%，电池片未来将会继续进行进口替代，还有进一步提升的空间。

图表15：光伏行业生产流程

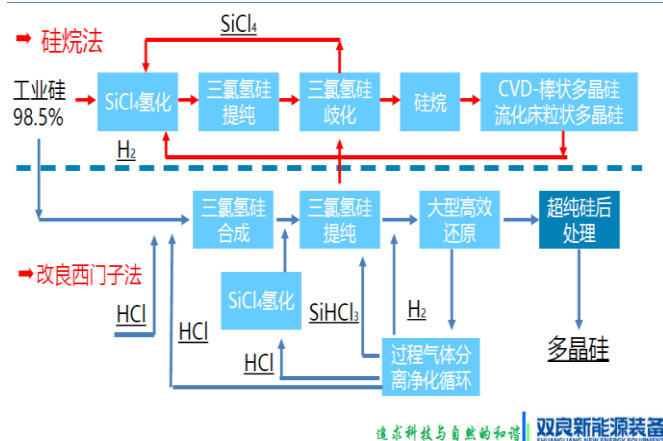


资料来源：中国光伏行业协会、华泰研究

与外资产品进行对比，国产设备性能更好，交货期更短，性价比优势明显。作为真空产品应用更为广半导体行业，真空泵以外资品牌为主，主导厂商是美国的爱德华/Edwards（母公司为 Atlas, ATCO US），市场占有率遥遥领先。其余参与厂商有 Ebara（6361 JP）、Kashiyama（未上市），国内厂商是沈科仪（830852 CH）、汉钟精机。据我们调研，以汉钟精机和爱德华的产品作对比，国产设备优势主要体现在四个方面：

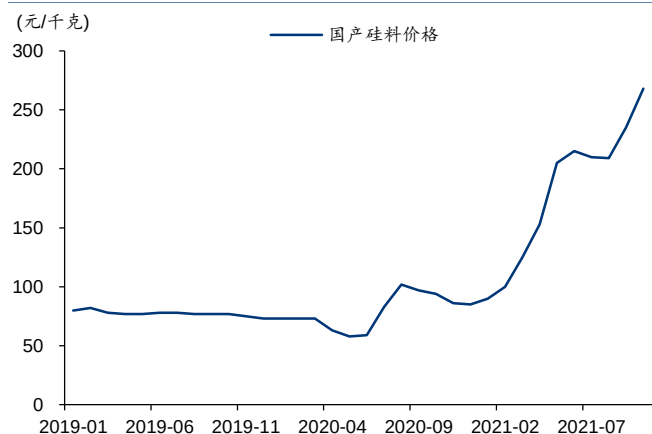
- 1) 更节能且体积更小：同型号产品，爱德华每天耗电 54.5KWH，汉钟产品为 9.6KWH，使用一年可节省电费 1.5 万元，5 年可节省 8 万元左右，约等于整机的购置成本；
- 2) 产品性能更优：汉钟产品以螺杆式为主，排粉尘的能力优异。爱德华主要使用爪式泵，由于从排气到出气距离较长，容易造成电机的负载过高；
- 3) 交货期更短：爱德华的交货期约为半年，而汉钟的交货期在 3 个月左右。
- 4) 更具性价比：国产真空泵的价格比国外品牌低 15~20%。

图表16：多晶硅硅料生产工艺流程



资料来源：双良节能碳中和论坛分享、华泰研究

图表17：国产硅料价格趋势



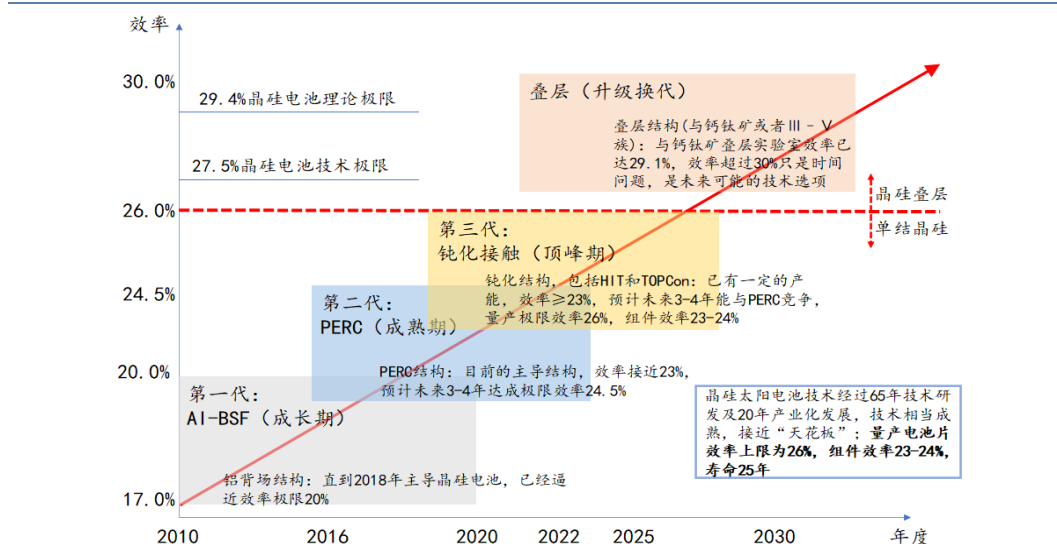
资料来源：Wind、华泰研究

硅料生产能耗高限制大，国产设备助力降本增效显优势。光伏硅料生产，主要是将冶金级工业硅经过多次反应处理，提纯至光伏级的多晶硅材料；因能耗、环保等方面的限制，硅料产能的扩充相较于其他环节壁垒较高、时间较长，助长了 20H2 以来的硅料价格上涨。以主流的改良西门子法为例，硅料主要生产设备还原炉（系统），约占硅料设备总投资的 30%左右。在硅料环节占综合电耗 70%的还原炉，20 年行业平均还原电耗约 48kWh/kg-Si；而龙头设备厂商通过技术迭代，部分炉型已将还原电耗做到 42kWh/kg-Si。多晶硅还原环节主要通过充分的尾气余热利用，优化换热网络和还原流程涉及等方式降低综合能耗。20 年行业平均还原余热利用率在 80%左右，据我们调研，双良节能的新型还原炉，通过扩大余热回收范围/提升余热品味，还原余热利用率可达 90%左右，行业节能降耗水平持续提升。

进步无止境的电池片环节：转换效率提升与材料成本降低是关键

电池片是提效降本的核心，下一代技术不断优化前进。上游硅料、硅片偏标准品，但电池片因为技术工艺较多，迭代更新速度快，有望走出差异化路线。产业链上下游围绕新技术的讨论日趋激烈，但由于分布式光伏、BIPV、风光大基地等应用场景的逐渐增多，下一代电池技术差异化显现，我们认为未来 2-3 年将出现多种技术路线并存的阶段。在推动现有产能升级的基础上，N 型 TOPCon 电池组件与多主栅、半片、叠瓦等技术相配合，可以实现更高的组件功率，有效的降低度电成本，是开启 N 型时代的敲门砖。HJT 技术作为最具发展潜力的下一代大规模量产电池技术之一，实现关键辅助材料的研发和替代等将推动非硅成本的进一步降低，将真正开启 HJT 低成本量产时代。

图表18：高效电池发展路线



资料来源：CPIA，华泰研究

进步不止的光伏产业链，始终寻求效率与成本的最优解。我们认为，目前 PERC 电池或仍然是最具性价比的电池产能且占据主要市场份额；TOPCon 有望在量产优化线上真正解决大规模量产的良率和效率提升；存量超过 200GW 的 PERC 产线低成本迭代升级，进一步提升良率、降低成本和盘活存量资产，也是目前头部厂商路线选择的重要考虑因素。HJT 更具备中长期的竞争优势，近年来在设备端已取得较大的进展和突破，单 GW 设备投资已经从 8-10 亿下降至 4.5 亿以内且龙头设备厂商具备交钥匙能力。目前 HJT 已经具备产业化的工艺包，薄片化、银浆替代等工艺的降本潜力大。未来 HJT 的发展更多取决于自身的不断突破，在设备成熟度、去贵金属化、产业链上下游匹配等方面持续提升。

图表19：目前主流电池量产效率及成本分析

产品类型	研发效率	量产效率	量产情况	CAPEX&成本分析
PERC	24.06%	22.8%-23.3%	设备 ALD，激光，热氧技术成熟	当前兼顾高效和低成本最佳选择
TOPCon	N 型 25.7% (Fraunhofer)	23.5-23.8%	部分公司开始中试/量产，LPCVD, 硼扩等关键设备均实现国产化，成熟度高	设备投资较 PERC 增加 20-30% 设备成熟，材料成熟，技术匹配高，兼容性好
HJT	24.85%	24%-24.5%	目前约 2.1GW 产能，较多公司投入试产设备，设备进口居多，国产化中	设备投资成本是 PERC 4~5 倍，制造成本非常高； 设备国产化需要时间
IBC	25.04%(Tina Solar)	23.6%-25%	约 1.6GW 产能 (Sunpower, LG, 黄河)	设备及制造成本均较高
HBC	26.6%(Kaneka)	>25%	梅耶博格工艺步骤缩减为 10 步，一次掩膜；期待中国路线	设备及运行成本高，PECVD 定制化、半导体工艺

资料来源：Laplace，华泰研究

设备厂商提前布局新技术，供应能力与经验积累重要性不断提升。随着下游持续加速扩产，龙头设备供应商高端产能与设备设计调试能力的重要性与稀缺性将更加凸显，迈为股份、捷佳伟创等龙头设备厂商纷纷提前布局，在建设 TOPCon/HJT 工艺设备产能的同时，自建试验线助力上游供应商验证新产品，帮助下游客户完成前期数据积累。我们认为，新技术的发展需密切关注产业链供需变化及供应链配套发展，各个技术路线的优胜劣汰仍取决于量产技术成熟度及性价比，前瞻布局有望助力龙头企业持续领先。

图表20：捷佳伟创 TOPCon 与 HJT 技术路线布局与募投项目对应

公司布局	对应设备	TOPCon 工艺	HJT 工艺	对应设备	产能布局
募投项目	清洗制绒设备	一次制绒	清洗制绒	槽式制绒清洗机	募投项目
	低压硼扩散设备	正面硼扩			
募投项目	去 BSG 清洗设备	背面去 BSG，二次制绒			
	LPCVD	隧穿氧化物薄层沉积	非晶硅薄膜沉积	PECVD	募投项目
	LPCVD	多晶硅薄层沉积			
	低压磷扩散炉	背面磷掺杂			
	低压退火设备	晶化激活			
募投项目	链式单面清洗设备+ 槽式 RCA 清洗设备	刻蚀清洗去除绕镀			
	管式 PECVD 设备 (二合一)	沉积氧化铝和氮化硅薄膜	透明导电膜 (TCO) 沉积	PVD、RPD、PAR (PVD&RPD) 设备	募投项目
	丝网印刷机	印刷电极	印刷电极	丝网印刷机	
	烧结炉			烧结炉	

注：募投项目指公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募投项目

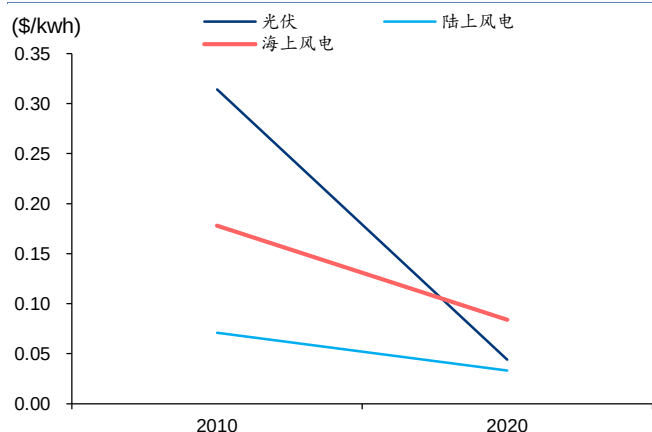
资料来源：公司公告，华泰研究

风电设备：大型化加速风电平价，零部件厂商迎发展良机

“双碳”目标确立，风电装机步入“十四五”发展新阶段

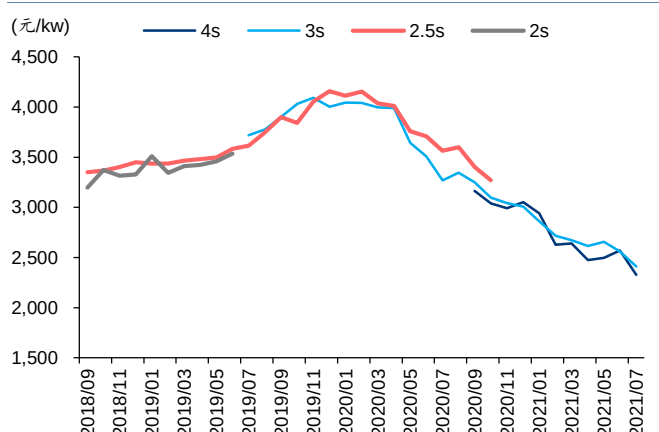
风机价格大幅回落，平价元年竞争力凸显。2021 年之前国内风电行业对补贴的依赖程度相对较高，降本速度相对较慢。据国际可再生能源署（IRENA），2010-2020 年间中国陆上及海上风电的平均度电成本分别从 0.071/0.178 美元下降至 0.033/0.084 美元，降幅为 54%/53%，相比同时期光伏度电成本 86% 的降幅，有较大的差距，主要系风电补贴退坡节奏相对更为温和。而 2021 年作为陆上风电的平价元年，风机招投标价格大幅下降，从 2020 年初的 4000 元/kW 下探至 2021 年 9 月的 2326 元/kW。投资成本的大幅降低将进一步降低风电度电成本，提升终端电站投资的吸引力。

图表21：中国光伏风电度电成本 2010-2020 对比（\$/kwh）



资料来源：IRENA，华泰研究

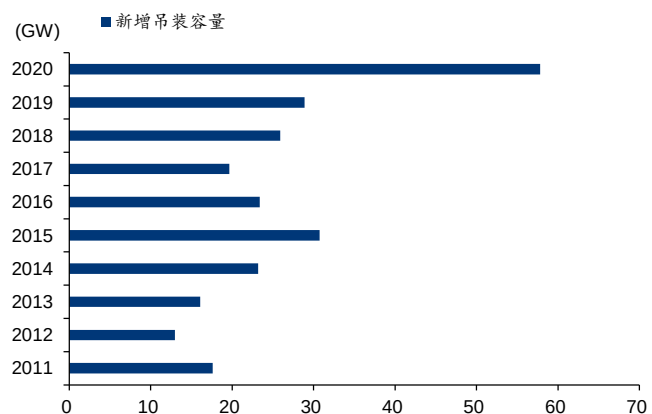
图表22：国内风机招标价格变化趋势（元/kw）



资料来源：金风科技业绩演示材料，华泰研究

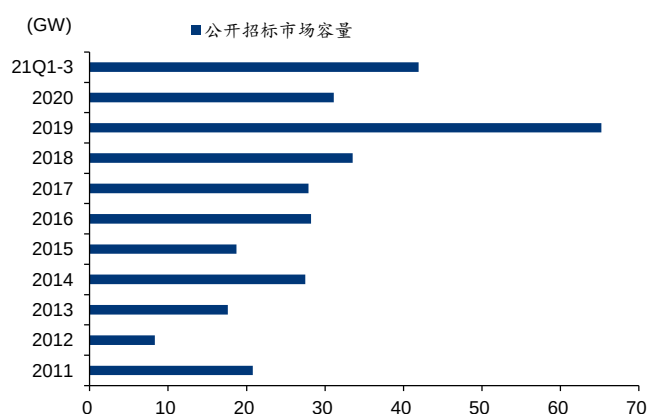
招标量提前反映装机预期，2022 年陆上风电需求仍有较强持续性。在陆风补贴退出的催化下，2020 年国内新增吊装容量创历史最高，达到 57.8GW，在 2019 年基础上实现翻番。2021 年前三季度，国内公开招标市场新增招标量 41.9GW，比去年同期增长了 115.1%，按市场分类，陆上新增招标容量 40.9GW，海上新增招标容量 1GW。

图表23：2011-2020 年国内风电新增吊装容量



资料来源：国家能源局，华泰研究

图表24：2011-2021Q3 国内风电年度公开招标量



资料来源：国家能源局，华泰研究

政策助推，“十四五”年均新增装机量有望超 50GW，行业有望进入“降本-增需”的良性循环。2020 年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》提出，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机 50GW 以上，2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 60GW；到 2030 年累计装机量至少达到 800GW，到 2060 年至少达到 3000GW。风机大型化作为风电平价的重要举措之一，有望在原材料上涨背景下 1) 分担整机厂的部分成本压力；2) 大型化风机的输出功率和迎风面积更高，进一步降低单位功率风电投资成本。我们认为，风电行业有望进入“降本-增需”的良性循环。

图表25：2021年风电相关政策情况一览

发布日期	政策名称	发布机构	重点内容
2021年5月11日	《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	国家能源局	2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右；以非水电最低消纳责任权重为引导制定规模目标
2021年5月21日	《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》	国家发改委	从2021年起，每年初发布各省权重，同时印发当年和次年消纳责任权重
2021年9月22日	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	中共中央、国务院	到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右
2021年10月20日	《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》	国家能源局综合司	提出请各电网企业按照“能并尽并”，“多发满发”原则；并且加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设
2021年10月24日	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	中共中央、国务院	要求到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上
2021年10月26日	《2030年前碳达峰行动方案的通知》	国务院	坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地；推进退役风电机组叶片等新兴产业废物循环利用，以及“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式

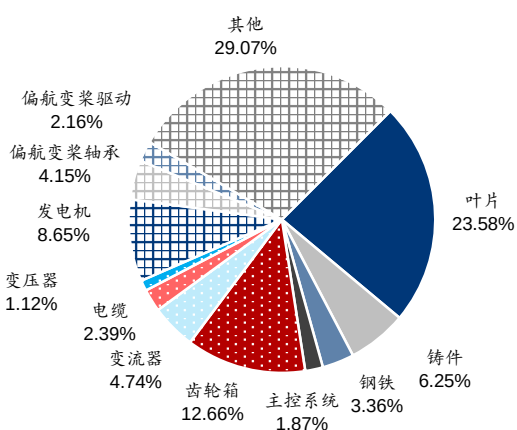
资料来源：国家能源局，国家发改委，国务院，华泰研究

分散式风电与老旧风场改造有望带来增量空间。2021年9月国家能源局领导在座谈会上提出“在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率”，我们认为未来老旧风场的改造需求将逐渐显现，潜在的新增装机空间或可达到百兆瓦级别。据CEWA，2018年全国累计风电装机中2MW以下（不含）的占比达48.1%，以此推算全国2MW以下的存量机组超过100GW，其中大部分为1.5MW机组。2021年10月17日，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。计划提出，力争2021年年底启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县优选5000个村安装1万台风机，总装机规模达到50GW。

优选受益于风机大型化、具备较高壁垒的风电零部件企业

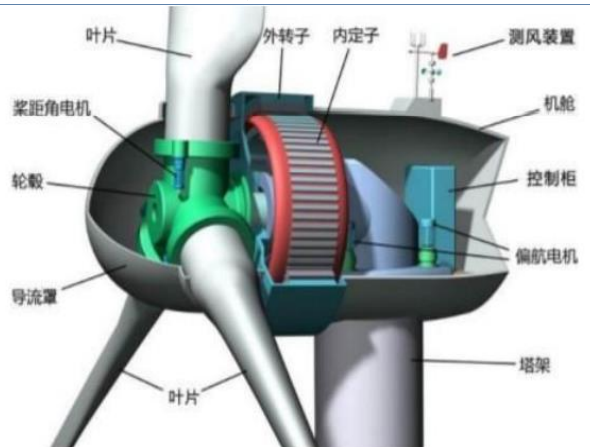
风电零部件供应商毛利率水平通常优于整机厂。据各上市公司报表披露，零部件制造商的毛利率水平通常高于中游整机厂，零部件中的主轴、轴承、法兰、电缆、变流器毛利率较高，塔筒、叶片其次。叶片、齿轮箱和发电机是风电整机中价值量最大的零部件。其中除了主轴承之外的其他零部件基本实现了全部国产化。

图表26：2020年电气风电双馈式风电机组成本构成



资料来源：电气风电招股说明书，华泰研究

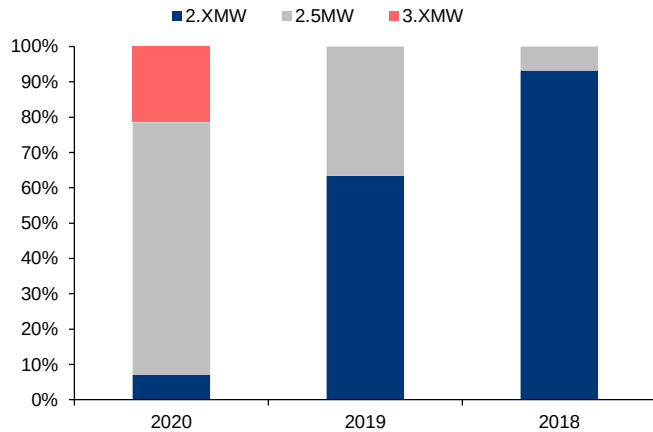
图表27：直驱式风电机组结构图



资料来源：新强联招股说明书，华泰研究

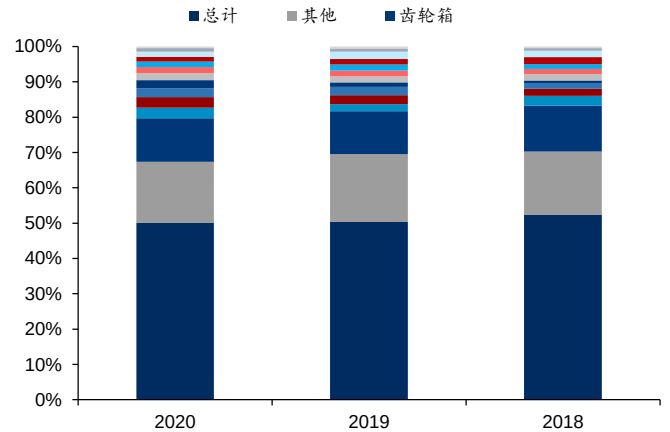
在风机大型化的过程中，技术壁垒较高的零部件有望提升销售价值量，具有更高的受益程度。据三一重能招股说明书，2018-2020年间其2.XMW风机的营收占比逐年缩小，体现出风机大型化的趋势，在这一过程中，技术壁垒更高的齿轮箱、回转支承、变流器和减速器成本占比持续提升；回转支承、齿轮箱、减速器、机舱罩等零部件的采购价格连续三年持续上涨。

图表28：2018-2020年三一重能不同类型风机收入占比情况



资料来源：三一重能招股说明书，华泰研究

图表29：2018-2020年三一重能零部件采购成本占比情况



资料来源：三一重能招股说明书，华泰研究

图表30：2018-2020年三一重能各项零部件采购价格变动情况

项目	2020年	2019年	2018年
芯材	38.62%	71.44%	39.85%
回转支承	32.24%	-1.00%	3.21%
齿轮箱	28.42%	3.21%	-8.44%
轮毂	14.59%	2.42%	-9.81%
主轴	10.89%	-4.97%	2.78%
减速机	7.63%	2.35%	7.07%
机舱罩	5.88%	5.32%	15.57%
树脂	-0.69%	-8.33%	7.51%
变流器	-2.53%	-0.73%	-17.43%
叶片（外采部分）	-3.08%	15.81%	-13.99%
主控系统	-7.93%	11.42%	1.35%
变桨系统	-10.14%	-22.98%	-14.35%
玻纤	-14.12%	22.35%	11.44%

资料来源：三一重能招股说明书，华泰研究

优选受益于风机大型化、海风平价、具备较高壁垒的零部件及相关设备企业。风机大型化主要体现在三个方向：1) 风电机组发电功率增大；2) 高塔筒；3) 叶片大型化，建议关注相关方向受益的零部件供应商。海风平价有望推动海上风电装机量抬升，建议关注具备海上大功率风机配套能力的零部件供应商。法兰、铸件和发电机由于设备投资、环保批文及规模效应带来的壁垒更高，建议关注相关企业。同时建议关注具备技术壁垒及国产替代能力的轴承企业。推荐受益于风电平价推动运维检测降本需求的智能监测运维诊断龙头容知日新。

图表31：零部件各环节相关公司情况一览

零部件	相关公司
电缆	东方电缆 (603606.CH)
主轴	金雷股份 (300443.CH)、通裕重工 (300185.CH)、广大特材 (688186.CH)
轴承	新强联 (300850.CH)、瓦轴 (200706.CH)、洛轴 (151711.CH)
法兰	恒润股份 (603985.CH)
机舱罩	振江股份 (603507.CH)、双一科技 (300690.CH)
变流器	禾望电气 (603063.CH)、阳光电源 (300274.CH)
铸件	日月股份 (603218.CH)、吉鑫科技 (601218.CH)、豪迈科技 (002595.CH)
发电机	东方电气 (600875.CH)、中电电机 (603988.CH)
塔筒	天顺风能 (002531.CH)、泰胜风能 (300129.CH)、大金重工 (002487.CH)、天能重工 (300569.CH)
叶片	中材科技 (002080.CH)、时代新材 (600458.CH)、天顺风能 (002531.CH)
齿轮箱	中国高速传动 (0658 HK)、杭齿前进 (601177 CH)

资料来源：Wind，彭博，华泰研究

氢能设备/燃料电池：政策不断加码，氢能产业化有望提速

政策推动氢燃料电池产业化，氢能发展进入快车道

“碳中和”大背景下，中国紧跟时代步伐，推出一系列氢能源发展的建设规划与补贴政策。中国政府提出 2060 年“碳中和”的目标，预计可再生清洁能源在一次能源消费占比中将进一步提高至 10%。氢能源作为清洁能源，具有可再生、热值高、无污染、多种形态适应贮存运输等优势，在保障国家能源安全、代替化石燃料减少温室效应、推进能源产业升级等方面具有重要意义。各国政府积极推动氢能源及燃料电池发展，大力支持氢能源燃料电池汽车，中国紧跟时代步伐，推出一系列建设规划与补贴政策。

图表32：国家层面氢能产业相关政策

时间	相关部门	政策	主要内容
2019.3	国务院	《2019 年政府工作报告》	推动充电、加氢等设施建设
2019.11	国家发改委等 15 部门	《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》	推动氢能产业创新、集聚发展，完善氢能制备、储运、加注等设施
2020.6	国家能源局	《2020 年能源工作指导意见》	推动储能、氢能技术进步与产业发展。
2020.9	财政部等 5 部门	《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》	对 2020 年开始的 4 年“示范期”的氢燃料电池支持政策进行了初步明确
2020.11	国务院办公厅	《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035)》	有序推进氢燃料供给体系建设；攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。
2021.3	全国人大	“十四五”规划	在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。
2021.4	国家能源局	《2021 年能源工作指导意见》	开展氢能产业试点示范，探索多种技术发展路线和应用路径。
2021.11	中共中央、国务院	《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。

资料来源：政府部门公告、华泰研究

图表33：各省十四五氢能产业链相关政策

省市	规划年份	产业规模	企业数量	推广/应用燃料电池车	加氢站累计数量
北京	2023	500 亿元(京津冀)	5-8 家龙头企业	3000	37
	2025	1000 亿元(京津冀)	10-15 家龙头企业	10000	72
山东	2022	200 亿元	100 家相关企业	30000	30
	2025	1000 亿元	10 家知名企业	10000	100
	2030	3000 亿元	一批知名企业	50000	200
河北	2022	150 亿元	/	2500	20
	2025	500 亿元	10-15 家领先企业	10000	50
	2030	2000 亿元	5-10 龙头企业	50000	100
河南	2023	/	30 家相关企业	3000	50
	2025	1000 亿元(燃料电池汽车)		5000	80
重庆	2022	/	6 家相关企业	800	10
	2025	/	15 家相关企业	1500	15
天津	2022	150 亿元	2-3 家龙头企业	1000	10
四川	2025	初具规模	25 家领先企业	6000	60
浙江	2022	100 亿元	/	1000	30
上海	2023	1000 亿元(燃料电池汽车)	/	10000	2023 年 30 座/2025 年 70 座
江苏	2021	500 亿元	1-2 家龙头企业	/	2021 年 20 座/2025 年 50 座
内蒙古	2023	400 亿元	3-5 家龙头企业	3830	60
	2025	1000 亿元(燃料电池汽车)	10-15 家龙头企业	10000	90

资料来源：政府部门公告、华泰研究

氢能产业发展进入快车道。发展氢能源不仅缓解能源短缺，也可改善化石能源燃烧带来的环境污染问题，未来市场空间规模超万亿人民币。2019 年中国有 36 个省市出台氢燃料产业规划，到 2020 年 9 月份，规划的城市已经上升到 60 个。2016-2019 年，我国氢燃料电池汽车(FCV)产量从 629 台增长至 2737 台，复合增长率达到 63%。目标 2030 年中国的氢燃料电池车达到 100 万辆。

图表34： 各国和地区对氢能发展的中长期规划

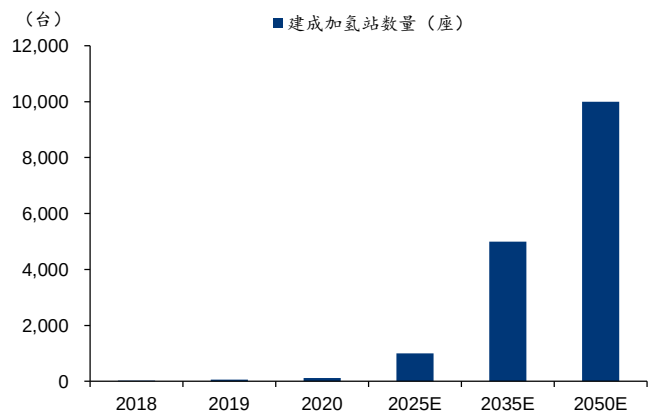
国家	美国		中国		欧洲		日本		韩国	
年份	FCV	加氢站	FCV	加氢站	FCV	加氢站	FCV	加氢站	FCV	加氢站
2020	-	-	1.5	100	1	200	4	160	1	80
2022	5	110	-	-	-	-	-	-	8.1	310
2025	20	580	5	300+	-	750	20	320	-	-
2030	530	5600	100	1000	424.5	1500	80	900	-	-
2040									620	1200

资料来源：《中国氢能源及燃料电池行业白皮书（2020 版）》，华泰研究（FCV 单位：万辆 加氢站单位：座）

燃料电池系统、加氢站及相关设备需求或率先释放

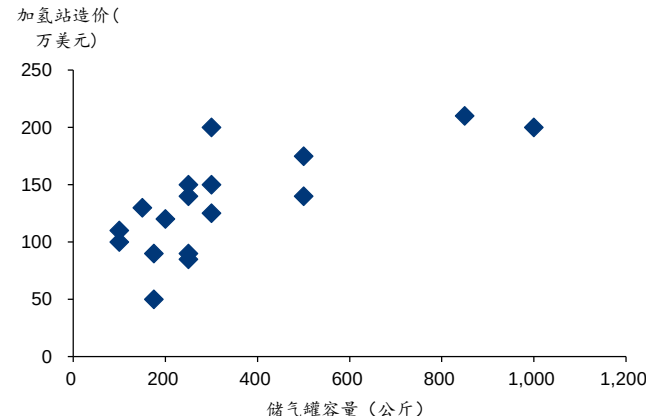
《节能与新能源汽车技术路线图》中指出到 2030 年中国计划建成加氢站 1000 座。2019 年 5 月 24 日，由中国汽车工程学会编写的《长三角氢走廊建设发展规划》正式发布，根据规划，长三角氢走廊目标加氢站数量在 2019-2021 年超 40 座、2022-2025 年超 200 座，2026-2030 年超 500 座。而在 2016 年，由工信部组织指定的《节能与新能源汽车技术路线图》中指出，到 2020 年中国加氢站数量将超过 100 座。据 2020 年 10 月 27 日《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划显示，到 2025 年我国加氢站的建设目标为至少 1000 座，到 2035 年加氢站的建设目标为至少 5000 座。据氢能研究院，截止 2020 年 12 月底，我国共建成 118 座加氢站，数量超过德国成为世界第二，另有 167 座在建或规划当中的加氢站，完成 2020 年规划水平。据《中国氢能源及燃料产业白皮书》，远期目标是在 2050 年实现中国建设加氢站数量 10,000 座。

图表35： 2020-2050E 中国加氢站建设规划



资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，《中国氢能源及燃料产业白皮书》，华泰研究

图表36： 不同规格的加氢站造价一览



资料来源：International Council on Clean Transportation，华泰研究

2021-2050 年，加氢站对应累计设备新增投资额有望达到 830 亿元。据 ICCT，装有 500 kg 储气瓶的加氢站的造价约为 1200 万元人民币。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2019 版）》设备投资占到总投资的 70%。如按照 2050 年的远期规划建设 10000 座加氢站，2021-2050 年累计新增投资额约为 1186 亿元，对应设备投资额为 830 亿元。2020-2025 年间，年均投资总额约为 21 亿元，年均设备投资额为 15 亿元。

图表37：加氢站数量及投资额测算

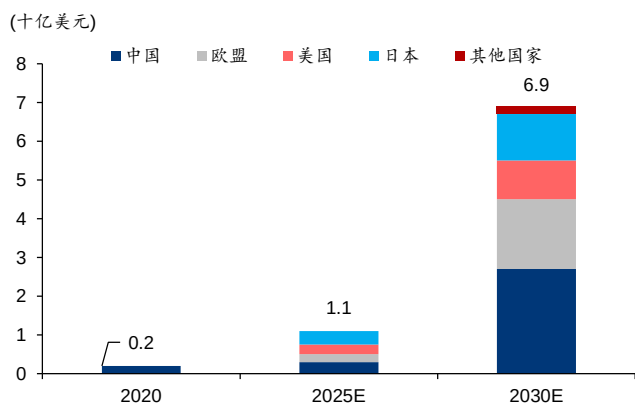
	2018	2019	2020	2025E	2035E	2050E
建成加氢站数量（座）	23	61	118	1000	5000	10000
新增加氢站数量（座）		38	57	882	4000	5000
新增加氢站投资总额(亿元)		4.56	6.84	106	480	600
年均新增加氢站投资总额（亿元）			6.84	21	48	40
新增加氢站设备投资总额（亿元）		3.19	4.79	74	336	420
年均新增加氢站设备投资额（亿元）			4.79	15	34	28

注：第三行及第五行第3-6列投资总额时间区间分别为2020、2020-2025、2025-2035、2035-2050

资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，《中国氢能及燃料产业白皮书》，华泰研究预测

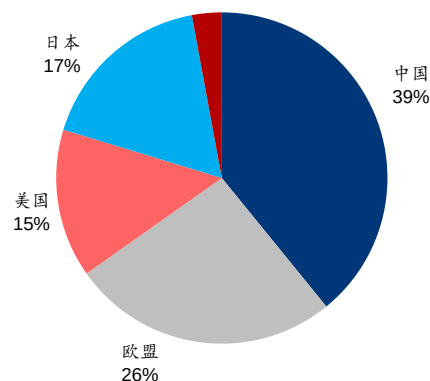
中国未来将成为全球最大的车载储氢瓶市场。在碳中和承诺的推动下，特别是在能量密度要求较高的中型和重型卡车领域，氢燃料电池汽车或将成为继锂电之后中国新能源汽车产业发展中的另一大重要发展方向。据势银咨询，Hexagon可进入的车载储氢瓶市场规模在2030年预计达到69亿美元，受中国市场庞大的重卡基数推动，十年内中国市场的车载储氢瓶市场份额预期提升至39%，成为全球最大的车载储氢瓶市场。

图表38：2020-2030E 车载储氢瓶市场规模预测



资料来源：势银咨询，华泰研究

图表39：2030E 车载储氢瓶市场份额



资料来源：势银咨询，华泰研究

2020-2050 年中国储氢瓶市场规模合计有望达到 3234 亿元。据 2020 年 10 月 27 日《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划显示，到 2025 年我国燃料电池车保有量目标为至少 10 万辆，到 2035 年为至少 100 万辆。据《中国氢能及燃料产业白皮书》，远期目标是在 2050 年实现中国 500 万辆的燃料电池车保有量。考虑到一辆车车载气瓶在 3-6 个不等，取平均值假设一辆车车载气瓶为 4.5 个，如按规划 2025 年燃料电池车保有量为 10 万辆，则 2020-2025 新增量 CAGR 为 29.05%，对应 2025 年销量为 6.88 万辆，储氢瓶年需求为 30.95 万个。据势银咨询，2020 年 III/IV 型储氢瓶的造价在 2865-3921 美元之间，考虑到国内以 70MPa 气态 III 型瓶为主，且有望增加采用 IV 型瓶技术路线，因此假设 2020 年、2025 年造价成本分别为 3921 美元及 3485 美元。假设企业毛利率水平维持在 30%，可测算得单个储氢瓶售价水平约 2 万至 4 万不等。按照当前车用储氢瓶价格，我们测算储氢瓶及配套系统单车价值量约为 10~15 万元/套（单车搭载 3~6 个储氢瓶+一套系统）。随着技术发展和生产规模的扩大，我们合理假设到 2025/2035/2050 年储氢瓶及配套系统单车价值量分别为 12/8/6 万元/套。测算得 2020-2050 年中国储氢瓶市场规模合计有望达到 3234 亿元，其中 2020-2025 年新增市场规模约为 111 亿元，2020-2035 年间市场规模约为 831 亿元。

图表40：中国储氢瓶市场规模测算

	2018	2019	2020	2025E	2035E	2050E
燃料电池车保有量（万辆）	0.2966	0.5703	0.72	10	100	500
燃料电池销量（万辆）	0.1527	0.2737	0.1497	9.28	90	400
储氢瓶造价成本（美元）			3,921	3,485	2,440	1,952
储氢瓶造价成本（元）			27,055	22,653	15,857	12,685
储氢瓶售价（元）			38,650	32,361	22,653	18,122
储氢瓶配套系统单车价值量（万元）			15	12	8	6
新增储氢瓶市场规模（亿元）			2	111	720	2,400

资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，《中国氢能及燃料电池产业白皮书》，华泰研究预测

燃料电池系统、加氢站及相关设备需求或率先释放。性能提升和成本下降是氢燃料电池车产业化的关键，技术进步和国产化是主要路径。氢能基础设施的布局和建设，是燃料电池汽车产业商业化发展的突破口，因此燃料电池系统、加氢站及相关核心设备/零部件的需求或率先释放。氢能产业链核心环节（如燃料电池系统：亿华通、大洋电机、潍柴动力；空气/氢气循环系统：汉钟精机、冰轮环境、雪人股份；储氢瓶：中集安瑞科、富瑞特装、中材科技；加氢站：厚普股份、嘉化能源等）有望率先受益。

图表41：氢能产业链相关公司梳理

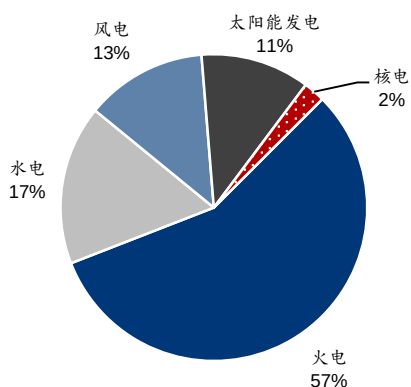
	环节	标的	标的代码	产品简介
上游	双极板	安泰科技	000969 CH	实现金属双极板的稳定生产和 45kw 级燃料电池电堆的制作
		新源动力	未上市	燃料电池模块产品已批量生产并与国内多家大型车企合作，公司现有燃料电池相关产能 1000 套/年，上汽集团（600104 CH）控股 34.19%
		上海神力	未上市	亿华通（688339 CH）控股 32.06%，具有自主燃料电池电堆生产线和国产化柔性膨胀石墨模压双极板连续生产线
	质子交换膜	雄韬股份	002733 CH	建成国内首条膜电极自动化生产线，膜电极、电堆、系统完整布局
		东岳集团	0189 HK	高电密低压氯碱离子膜
		长城电工	600192 CH	质子交换膜
	膜电极	腾龙股份	603158 CH	燃料电池系统附件：增湿器、电子水泵、水气氢专用管路、电磁阀，燃料电池电堆
		美锦能源	000723 CH	参股膜电极明星公司广州鸿基、投资电堆龙头国鸿氢能、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰、副产氢和加氢站建设运营
	换热器	冰轮环境	000811 CH	工业换热器、低温冷冻设备、节能制热设备
	氢气制备	华昌化工	002274 CH	煤气化制氢，申报立项氢气充装站建设
中游	电堆	东华能源	002221 CH	PDH 副产高纯度低成本氢气
		昊华科技	600378 CH	变压吸附提纯氢气技术、变压吸附弛放气净化提纯技术
		中泰股份	300435 CH	深冷分离、氢气/一氧化碳分离工艺
	空气/氢气循环系统	雪人股份	002639 CH	空压机主要供应商、系统技术成熟
		冰轮环境	000811 CH	氢液化（氢液化领域高效氢气螺杆压缩机）、氢储运（氢气输送压缩机）、加氢站（高压加氢压缩机）、氢燃料电池（空气压缩机、氢气循环泵）
		汉钟精机	002158 CH	自主研发螺杆空气压缩机
	燃料电池系统	大洋电机	002249 CH	布局燃料电池系统、运营，参股巴拉德
		亿华通	834613 CH	氢燃料电池发动机系统研发，率先实现发动机系统及燃料电池电堆批量国产化
	储氢瓶	中集安瑞科	3899 HK	高压氢气运输装备，45MPa 立式储氢瓶组用于多个加氢站，2021 年成立氢能合营公司
		深冷股份	300540 CH	液氢装置、液氢储罐、储氢系统
下游	整车	富瑞特装	300228 CH	车载高压供氢系统和加气站设备
		京城股份	600860 CH	车载储气瓶、钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶
		中材科技	002080 CH	粗纱、细纱、短切纤维、耐碱纤维、缝编织物等玻璃纤维产品
		美锦能源	000723 CH	膜电极、电堆、燃料电池整车均参股或控股龙头企业
		德威新材	203390 CH	燃料电池商用巴士
	加氢站	中通客车	000957 CH	燃料电池客车
		福田汽车	600166 CH	燃料电池客车
		东方电气	600875 CH	燃料电池发动机系统及整车
		厚普股份	300471 CH	加氢站成套设备，覆盖设计到部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和售后服务
		中集安瑞科	3899 HK	2021 年 1 月 7 日中标国家能源集团 70MPa 加氢站项目
		鸿达兴业	002002 CH	氯碱制氢、氢液化和加注氢业务，已在内蒙古建设运营我国第一座民用液氢工厂
		嘉化能源	600273 CH	副产氢提纯、运输、加氢站一体化运营企业、国投聚力合作

资料来源：Wind，华泰研究

核电设备：长期空间大，乏燃料后处理助力实现可持续循环发展

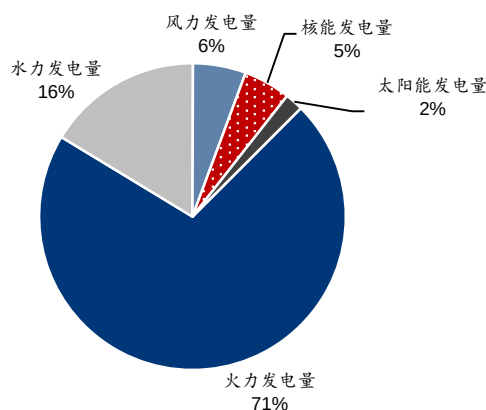
碳中和背景下长期空间较可观，设备企业有望率先受益。核电能量密度大、机组可用率高、是目前能大规模地稳定替代煤电、构建以新能源为主体的新型电力系统的有效选择。21 年政府工作报告中时隔 3 年首次提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，也是 2012-2021 年间政府工作报告中信号最为明确的一次。据上海市核电办公公司的《核电观察》测算，在碳中和背景下，考虑风光电、火电的政策及产能限制，结合核电的年平均利用小时数约为 7300 小时，2030 年核电装机容量需达到约 1.07 亿千瓦，相比当前需要增加约 3500 万千瓦。考虑到核电五年左右的建设周期，这些机组需要在“十四五”期间全部开工，意味着未来 5 年需要新增约 30 到 35 台百万千瓦机组，年均新增 6 至 7 台机组，对比“十三五”期间一共开工 10 台机组，增长空间较为可观。如假设单台机组投资 200 亿，其中约 50%是设备投资，则“十四五”期间核电投资有望达到 6000 亿元，设备投资 3000 亿元。

图表42：2020 年全国电力装机占比情况



资料来源：世界核协会，华泰研究

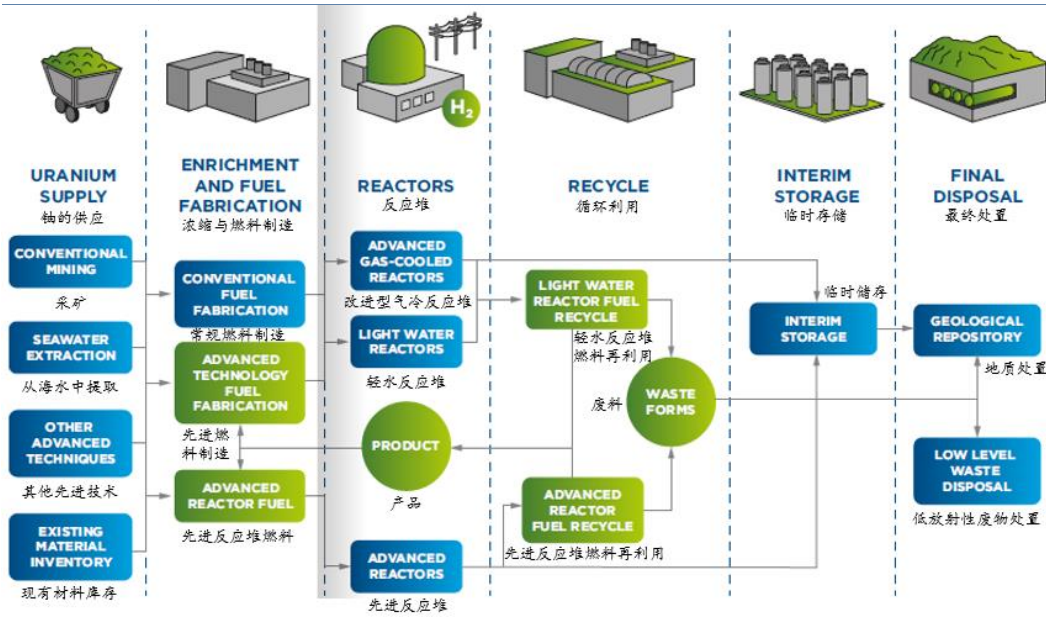
图表43：2020 年我国各类发电量占比情况



资料来源：中国核能协会，华泰研究

助力核工业实现可持续循环发展，乏燃料后处理能力建设有望加速。核工业是一个十分庞大的系统工程，其组成体系包括：铀矿勘探、铀矿开采与铀的提取、燃料元件制造、铀同位素分离、反应堆发电、乏燃料后处理、同位素应用以及与核工业相关的建筑安装、仪器仪表、设备制造与加工、安全防护及环境保护。核燃料循环是核工业体系中的重要组成部分，包括核燃料的获得、使用、处理、回收利用的全过程，并分成前端和后端两大部分，前端包括铀矿开采、矿石加工（选矿、浸出、沉淀等多种工序）、铀的提取、精制、转换、浓缩、元件制造等；后端包括对反应堆辐照以后的乏燃料元件进行铀钚分离的后处理以及对放射性废物处理、贮存和处置。据核能安全局，目前我国共有 71 台核电机组，其中 51 台在商业运行中，其他仍在建设中。据江苏神通 11 月 5 日调研公告，到 2025 年，我国核电站运营累积产生的乏燃料预计将达到 1.5 万余吨，国内乏燃料处理产能缺口在 1800-2000 吨/年；公司在首个乏燃料后处理建设项目正在按照供货合同约定的交货期生产并陆续交货，预计 2021 将完成绝大部分交货任务。我们认为，在我国推进核能利用背景下，乏燃料的累计增多与核燃料的战略重要性有望加速乏燃料后处理系统建设。

图表44：核燃料循环示意图



资料来源：AFCP《Fuelling Net Zero》，华泰研究

我们梳理了核燃料、铸锻件、核级设备、发电运营等核电产业链核心环节，产业链相关公司包括：应流股份：核电军工双布局，高端装备核心部件；江苏神通：核电蝶阀与球阀领导者，乏燃料系统；中核科技：核电阀门龙头，核级阀进口替代；纽威股份：专注中高端阀门，核级阀进口替代；台海核电：核级铸锻件；核燃料：中广核矿业；工程建设：中国核建等。

图表45：核电产业链相关公司梳理

	环节	标的	标的代码	产品简介
上游	核燃料	中广核矿业	1164 HK	天然铀勘探和供应链贸易
		中核国际	2302 HK	天然铀勘探和供应链贸易，核电设计、核燃料和核技术设备供应商
		远达环保	600292 CH	脱硫脱硝除尘工程、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备
		台海核电	002366 CH	核电主管道、核电主泵泵壳、堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件、海上浮动式核电装备
		通裕重工	300185 CH	核电装备零部件、非标成套核电设备
		浙富控股	002266 CH	核燃料辅助设备、控制棒驱动机构、商用快堆液态金属核主泵
	核材料	兰太实业	600328 CH	以精制盐、工业盐等为代表的盐产品、以金属钠、氯酸钠等为代表的精细化工产品、以纯碱为代表的 基础化工产品
		方大炭素	600516 CH	核电用炭材料（高温气冷堆炭堆内构件）
		宝钛股份	600516 CH	钛及钛合金材料锻件
		东方锆业	002167 CH	核级海绵锆：作为核燃料的包壳、格架、端塞和其它堆芯材料
	核级密封	韶能股份	000601 CH	生物质能发电及生态植物纤维制品
		沃尔核材	002130 CH	核电热缩材料、电缆附件、核电站用 K3 类电缆聚烯烃胶料
		中密控股	002130 CH	机械密封件、橡塑密封件、聚氨酯密封件
	铸锻件	应流股份	603308 CH	泵及阀门零件、机械装备构件
		南风股份	300004 CH	重型金属构件
		通裕重工	300185 CH	核电装备零部件、非标成套核电设备
中游	核岛关键设备	东方电气	600875 CH	100-175 万千瓦等级核电机组
		上海电气	601727 CH	核岛六大主设备、核二三级设备、燃料输送设备，常规岛两大主设备、辅机、常规泵，大型铸锻件、核级风机、配套电机、仪控仪表、现场服务、备品备件
		哈尔滨电气	601727 CH	单机容量最大达 1400MW 等级核电厂核岛及常规岛设备
		中国一重	601106 CH	1000MWe 核电机组常规岛整锻低压转子锻件、核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器
	压力容器	科新机电	601106 CH	单层厚板重型容器（热压管、缓冲罐、激冷罐）、锻焊设备、大型反应器、热交换器、核电核化工设备
		海陆重工	002255 CH	压力容器、堆内构件吊篮筒体
	主管道	台海核电	002366 CH	核电主管道、核电主泵泵壳、堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件、海上浮动式核电装备
	控制棒驱动结构	浙富股份	002266 CH	核燃料辅助设备、控制棒驱动机构、商用快堆液态金属核主泵
	核级阀门	江苏神通	002438 CH	核级蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器、乏燃料后处理设备
		纽威股份	603699 CH	闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列
	风机	中核科技	000777 CH	闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀
		盈峰环境	000967 CH	风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮风机、核级圆鼓风机、鼓风机
	其他设备	金盾股份	300411 CH	核岛/常规岛/BOP 风机
		兰石重装	603169 CH	全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器、大型板式换热器
		盾安环境	002011 CH	核电暖通系统
		太原重工	600169 CH	核电站机组环吊设备
下游	工程建设	中国核建	601611 CH	压水堆及高温气冷堆等反应堆工程建设、核电机组建设
	发电运营	中广核电力	1816.HK	发电运营、电力销售
		中国核电	601985 CH	核电技术服务、发电运营、电力销售
		华能国际	600011 CH	发电运营、电力销售
	后处理	远达环保	600292 CH	脱硫脱硝除尘工程、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备

资料来源：Wind，Bloomberg，华泰研究

新型电网建设：看好清洁能源占比提升下的电网数字化智能化建设机会

10 月 24 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，目标在 2025 年非化石能源消费比重达到 20%，较 2020 年单位 GDP 能耗/碳排放下降 13.5%/18%；在 2030 年非化石能源消费比重达到 25%，单位 GDP 碳排放较 2005 年下降 65%以上，实现碳达峰目标。随着清洁能源占比继续提升，我们也看好新型电力系统建设下的机会，电网数字化智能化建设，在线监测和故障预判也有长期逻辑。

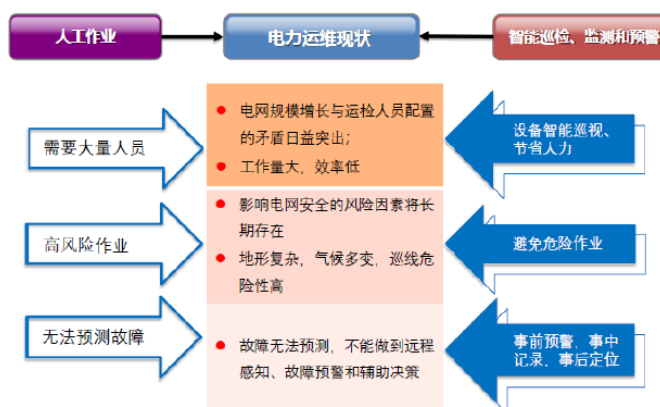
短期电力供需矛盾缓解，长期系统保障能力亟待加强。据国网江苏电力公众号，“保供电”成了所有电网员工近期的首要任务，每个电网人都在全力以赴。在发电端，能源局发文要求积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发，对风光发电项目实施并网，有望推动终端新能源装机增速提升。但同时，电力系统的保障压力也不断提升。传统保供电主要依靠变电检修班的作业员进行设备的各项检查，需要作业员准确掌握线路设备运行状况，确保供电安全隐患能够被及时发现并消除。据南网 50Hz，11 月 4 日南方电网全网未实施有序用电（限电），系今年 5 月 10 日全面启动有序用电以来，南方电网全网首次没有实施有序用电；当天南方电网最高负荷 1.738 亿千瓦，日统调发受电量 35.31 亿千瓦时，均高于去年同期。通过下降火电非计划停运以及减出力容量，南网发电能力进一步提升，缓解了短期电力供需矛盾。

图表46： 变电检修班的作业员正在进行设备的各项检查、确保供电安全



资料来源：广西电网崇左供电局、华泰研究

图表47： 电力运维难点与智能巡检/检查/预警的优势



资料来源：国家电网《智能运检体系白皮书》、华泰研究

南网出台“十四五”规划，继续加快电网数字化智能化转型。据南网官网 11 月 12 日报道，《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间电网建设将规划投资约 6700 亿元，较“十三五”增速超过 20%。将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达 3200 亿元，约占总投资的一半。规划突出了加快推进电网数字化、智能化建设，提出到 2025 年全面建成数字电网，充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应，赋能新型电力系统建设；加快推进输电、变电、配电、用电等环节智能化、数字化发展。在风光接入加大后，电网不确定性因素增加，带来的智能化、数字化建设机会：除了发电端/供应侧的新能源接入投入，用电端/需求侧同样面临挑战：一是提升区域内电网扩容、保护监测和调度能力，同时电网的数字化转型也需要加快。我们认为，在碳达峰碳中和新型智能电网建设背景下，智能运维和故障预判系统将有效解决新能源大比例接入对电网的冲击，保障电网的稳定运行；同时机器替人等也是电网数字化转型的重要方向。

图表48： 电网带电作业机器人核心优势与结构分解



资料来源：亿嘉和官网，华泰研究

看好风光接入加大后，电网不确定增加带来的智能化、数字化建设机会。据国家电网董事长辛保安 2021 年 9 月 9 日在 2021 能源电力转型国际论坛上的发言，国家电网未来五年计划投入 3500 亿美元，推进电网转型升级。其中，中电联预测 2021 年我国智能电网投资额达 969 亿元。新型电力系统拥有五大新的特点，我们认为有望与电网转型升级方向重合：1) 能源供给结构深度调整，可再生能源大规模开发利用；2) 能源利用方式更多样化、个性化、综合化、互动化；3) 能源技术装备跨越升级，推进数字技术与能源技术融合发展；4) 能源产业生态涌现新业务、新业态、新模式与更多的新型市场主体；5) 能源治理体系将系统优化。我们认为新型电网的建设既包括外功又要兼修内功：特高压线路与设备产业链是实现新型电网转型必须的硬件外设。另一方面，自动化机器人应用场景增多等也是电网数字化转型的重要方向，相关产业链公司除国电南瑞、许继电气等传统电力设备企业，还包括在机器代人方面不断拓展电力行业特种需求的新型设备与服务供应商，产业链公司包括亿嘉和、申昊科技、智洋创新、杭州柯林。

主线二：负面因素有望改善，关注出口链业绩弹性大的相关标的

我们判断，2022 年受超额储蓄支撑，美国消费需求有望持续维持旺盛，且整体零售商存在较强的补库需求，两个因素有望共同支撑强劲出口需求。细分板块上，全地形车、自行车、手工工具及电动工具等产品北美零售端库存均处于低位，补库需求有望持续 4-6 个季度。在此背景下，1) 中美贸易摩擦出现缓和迹象，包括全地形车、自行车、家用扫地机器人等在内的 549 种商品处于关税豁免公众意见征求期；2) 海运运费高企及运力紧张状态均有望出现一定程度的缓解，出口链企业利润端有望改善。

关税分析：中美贸易摩擦出现缓和迹象，关注排除计划内的细分行业标的

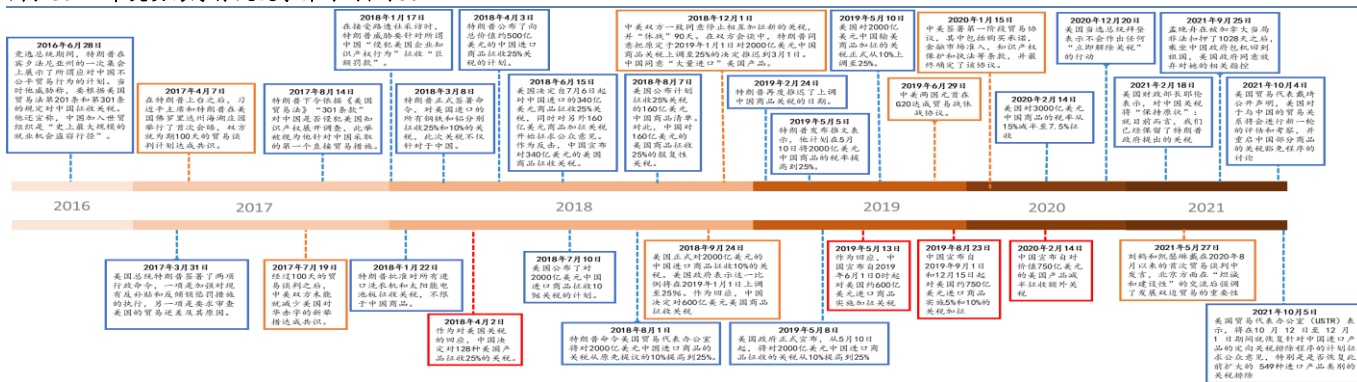
中美贸易摩擦出现缓和迹象，549 种关税排除计划内产品有望率先受益。美国时间 10 月 4 日，美国贸易代表戴琦公开声明，美国对于与中国的贸易关系将会进行新一轮的评估和考察，重新审视中美之间的贸易关系，将会制定弹性的新的贸易政策，并重启中国部分商品的关税豁免程序的讨论。10 月 5 日，美国贸易代表办公室（USTR）表示，将在 10 月 12 日至 12 月 1 日期间就恢复针对中国进口产品的定向关税排除计划的计划征求公众意见，特别是是否恢复此前扩大的 549 种进口产品类别的关税排除，其中包括 ATV、自行车、家用扫地机器人、AC/DC 电机及工业零部件等。据 USTR 声明，我们判断，这 549 种产品中的一部分有望在明年率先实现关税豁免。

图表49： Index of 549 Previously Extended Exclusions List 中机械相关产品明细

产品分类	产品描述（翻译）	产品描述（原文）
高空作业平台	高空作业平台，操作员乘坐由电动机驱动的自行车式，负载能力不超过 1400kg	Operator riding self-propelled aerial work platforms of a kind described in statistical note 1 to chapter 84 effective July 1, 2019, to December 31, 2019, or in statistical note 2 to chapter 84 effective January 1, 2020, powered by an electric motor, with a load capacity not exceeding 1,400 kg (described in statistical reporting number 8427.10.8010 prior to July 1, 2019; described in statistical reporting number 8427.10.8020 effective July 1, 2019)
自行车	自行车，单速自行车，双轮直径超过 63.5cm，重量小于 16.3kg，不带附件的单速自行车，不设计用于横截面直径超过 4.13cm 的轮胎 碳纤维自行车车架，每架价值不超过 600 美元	Single-speed bicycles having both wheels exceeding 63.5 cm in diameter, weighing less than 16.3 kg without accessories and not designed for use with tires having a cross-sectional diameter exceeding 4.13 cm (described in statistical reporting number 8712.00.2500) Bicycle frames, of carbon fiber, valued not over \$600 each (described in statistical reporting number 8714.91.3000)
	自行车，非机动自行车，每辆具有直径大于 69cm 但不大于 71cm 的铝或镁合金车轮，横截面直径为 3.5cm 的轮胎，铝框架，聚氨酯/碳纤维帘线传动带，3 速、7 速或 12 速后轮毂和扭转换挡器	Bicycles, not motorized, each having aluminum- or magnesium- alloy wheels both measuring more than 69 cm but not more than 71 cm in diameter, tires of crosssectional diameter of 3.5 cm, aluminum frame, a polyurethane/carbon fiber cord drive belt, 3-, 7- or 12- speed rear hub and twist shifter (described in statistical reporting number 8712.00.2500)
全地形车	四轮越野车，仅配备火花点火内燃机往复活塞发动机，气缸容量不超过 1000cc，带跨座和把手控制，每辆车上都有标签，表明车辆只能由至少 16 岁的人操作，每辆车的价值不超过 5000 美元	Four-wheel off-road vehicles, with only spark-ignition internal combustion reciprocating piston engines, of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc, with straddle seat and handlebar control, each with label indicating that vehicle is for operation only by persons at least 16 years of age, each valued not over \$5000 (described in statistical reporting number 8703.21.0110)
冷柜	装有商用制冷设备的电子展示柜，每个都有一个玻璃正面，用来展示储存的食物或饮料	Electric display cases incorporating refrigerating equipment designed for commercial use, each with a glass front to display the food or drink being stored (described in statistical reporting number 8418.50.0080)
扫地机器人	家用机器人真空吸尘器用一个独立的电力马达不超过 50w，且灰尘袋/容器容量不超过 1L，无论是否装备配件(载于统计报告编号 8508.11.0000)	Robotic vacuum cleaners designed for residential use, each with a self-contained electric motor of a power not exceeding 50 W and dust bag/receptacle capacity not exceeding 1 L, whether or not shipped with accessories (described in statistical reporting number 8508.11.0000)
锻件	汽车工程师协会法兰锻件(SAE)，1035 碳钢(详见统计报告编号 8708.40.7570) 汽车工程师协会(SAE)轮毂锻件 1035 碳钢(载于统计报告编号 8708.40.7570)	Flange forgings of Society of Automotive Engineers ("SAE") 1035 carbon steel (described in statistical reporting number 8708.40.7570) Hub forgings of Society of Automotive Engineers ("SAE") 1035 carbon steel (described in statistical reporting number 8708.40.7570)

资料来源：USTR，华泰研究

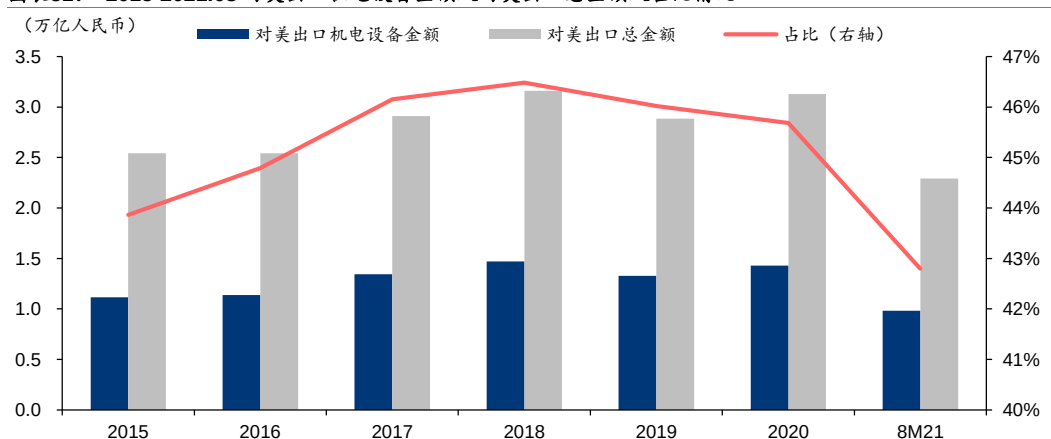
图表50： 中美贸易摩擦关键事件时间轴梳理



资料来源：民智国际研究院，华泰研究

机电产品占我国对美出口金额约 45%，是美加征关税的重要组成部分。2018 年 5 月 29 日美国白宫发表声明称美国将对 500 亿美元含有“重要工业技术”的中国进口商品加征 25% 的关税，包括与“中国制造 2025”相关的技术。6 月 15 日发布了约 500 亿美元的 25% 关税加征商品清单，7 月 11 日发布了新一批约 2000 亿美元的关税加征清单，并于 8 月 2 日宣布 2019 年 1 月 1 日将这批关税由 10% 提升至 25%。据海关总署，自 2015 年至 2021 年 8 月，我国对美出口金额中约 45% 为机电、音像设备及其零件、附件，机械设备类产品在对美出口中占据重要地位，如关税豁免，相关设备类公司有望直接受益。

图表51： 2015-2021.08 对美出口机电设备金额及对美出口总金额及占比情况

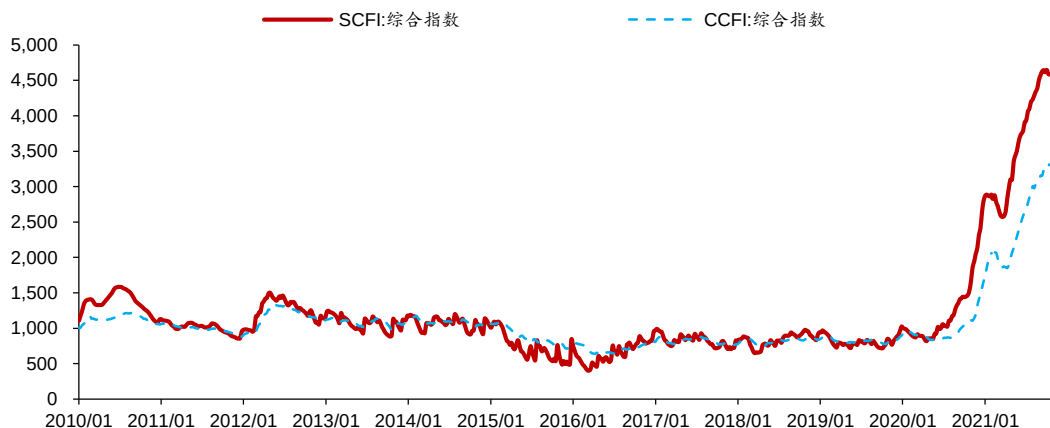


资料来源：Wind，华泰研究

如关税豁免/取消/退还，关注相关出口链机械设备公司的业绩弹性。据我们调研，出口链相关公司实际承担关税约占受关税影响这部分业务营收的约 4%-6%，因此如关税豁免/取消/退还，出口链相关机械设备公司均能不同程度增厚业绩。出口链相关目前承担关税的机械设备公司有春风动力（603129 CH）、捷昌驱动（603583 CH）、巨星科技（002444 CH）、石头科技（688169 CH）、银都股份（603277 CH）、久祺股份（300944 CH）等，其 2020 年海外营收占比依次为 54.7%、77.8%、94.3%、41.2%、85.7% 和 97.7%。

海运分析：2021 年海运紧张暂时压制制造业出口，期待运力修复

2020 年以来受疫情因素影响全球海运运力承压，2021 年海运供需矛盾进一步加剧，叠加海外港口拥堵等问题，上海出口集装箱运输指数（SCFI）、中国出口集装箱运输指数（CCFI）持续创 2010 年以来新高，对中国制造业出口型企业造成较大压力。一方面，欧美航线运力紧张压制了中国出口型企业的出货速度，另一方面，其中自有品牌企业还需承担高额运费，盈利能力暂时受损。我们认为，海运紧张问题虽然压制了出口型企业 2021 年的业绩增长，但并不会影响中国企业出海的长期竞争优势，海运问题缓解后，海外补库需求将有望释放。

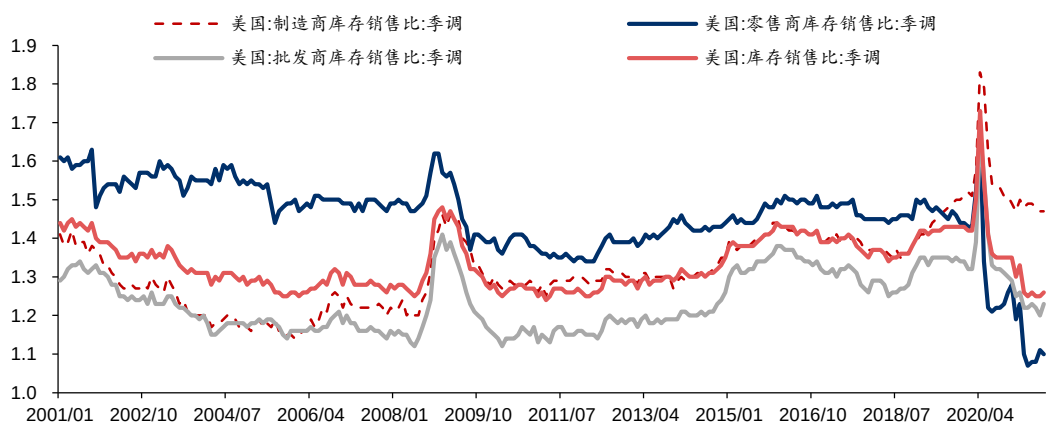
图表52： 上海出口集装箱运输指数（SCFI）和中国出口集装箱运输指数（CCFI）


资料来源：上海航运交易所，华泰研究

需求/库存分析：美国超储有望支撑强劲需求，库存销售比处 20 年历史低位

超额储蓄有望支撑显著美国高于疫情前的消费（金额）。据华泰宏观组在 10 月 16 日发布的点评《缺芯边际缓解推动美国实物消费回升》中提出 8 月美国居民储蓄率 9.4%、回落 0.7pct，而居民收入增速 6.1%、上行 3.3pct。近一个季度来，居民储蓄率逐渐回落、接近疫情前“正常”8%左右的水平。但此前积累的大量超额储蓄仍可支撑显著高于疫情前的消费（金额），消费环比增长虽趋缓，但今年 Q4 同比增速或仍将维持在较高水平。

核心问题仍在缓解供需矛盾。二季度困扰美国经济增长的主要因素是生产恢复滞后、供给不能匹配需求增长。三季度疫情反复之下，生产依旧恢复缓慢，截至 8 月数据，美国零售商库存总额仍远低于疫情前水平。据 Wind，美国的零售商库存销售比今年以来持续走低，4 月为 1.07，为 2001 至今新低，截止 8 月仍未有明显改善。其制造商库存销售比处于高位反映出美国本土生产恢复依旧缓慢，未恢复正常生产销售秩序。

图表53： 2001-2021 年美国库存销售比情况


资料来源：Wind，华泰研究

因此总体上，我们认为，受超额储蓄支撑，美国消费需求有望持续维持旺盛，且整体零售商存在较强的补库需求，两个因素有望共同支撑强劲出口需求。细分板块上，据调研，全地形车、自行车、手工具及电动工具等产品北美零售端库存均处于低位，补库需求有望持续 4-6 个季度。

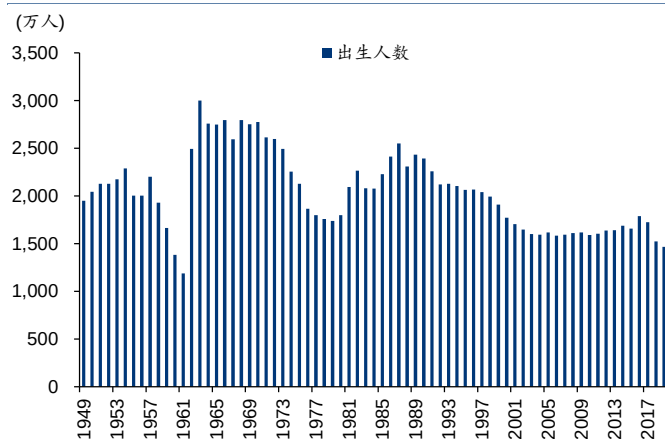
主线三：聚焦“卡脖子”环节，关注走向自主可控的专精特新企业

据国资委官网 8 月 19 日信息，国资委党委召开会议指出“要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术‘策源地’，肩负起产业链‘链主责任’。”在复杂的国际环境下，工业母机、高端芯片等关键核心技术攻关需求迫切。我们认为，虽然高端制造基础仍薄弱，但随着本土下游对高端装备的需求不断上升，叠加多维产业政策支持、本土产业链的协同合作，本土专精特新企业有望迎历史机遇，关注高端数控机床、工业机器人龙头企业。

工业机器人：中国未来有望孕育世界领先企业

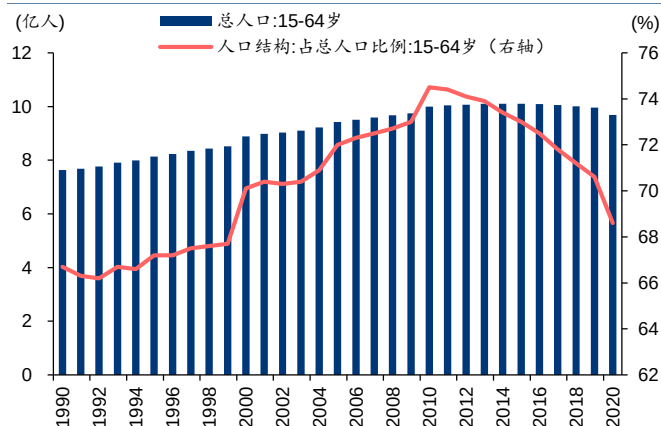
长期来看，中国人口老龄化、劳动年龄人口数量减少等问题依然严峻，人口结构的变化或将成为中国智能制造升级的长期驱动因素。据联合国人口司预计，2020~2050 年中国 15-64 岁劳动年龄人口的绝对数量和人口比重仍将会持续下降，65 岁及以上老龄人口及占比则不断攀升。据国家统计局数据，中国 15-64 岁人口的规模及占比分别于 2013、2010 年见顶并开始持续下降，考虑到中国历史上最大规模的“婴儿潮”人口（始于 1962 年）将于 2022 年开始逐渐步入退休年龄，劳动力短缺或将进一步突显。随着社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念意识的转变，劳动力市场成本逐渐攀升或将成为难以避免的大趋势，制造业利用廉价劳动力竞争的模式亟待改变。在此背景下，我们认为 2022~2050 年机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自动化、智能化设备的需求有望持续提升。

图表54：中国出生人口情况



资料来源：国家统计局，华泰研究

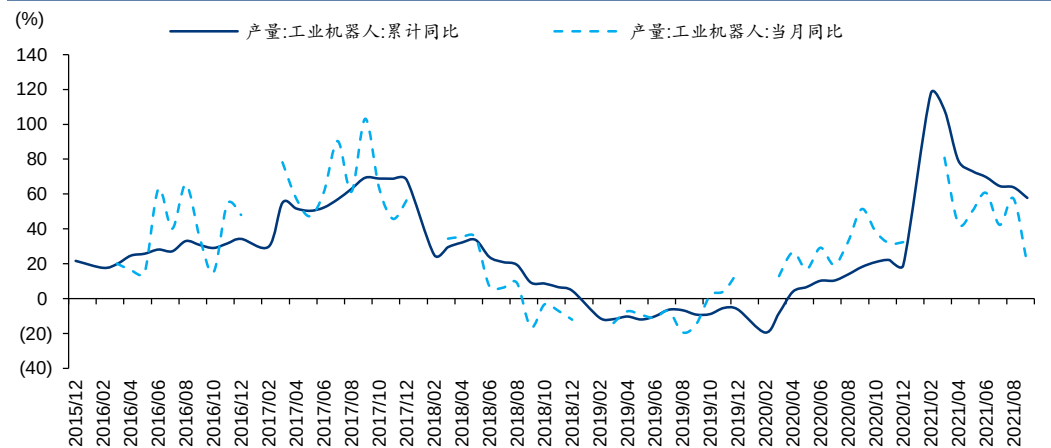
图表55：中国 15-64 岁人口及占比情况



资料来源：国家统计局，华泰研究

中国具备诞生世界领先机器人公司的基础，本土企业成长潜力大。从“机器换人”到“智能制造”，国内工业机器人需求有望改善。我们认为国内工业机器人需求长期成长空间广阔，主要原因是：1）人口结构的变化将长期推动中国制造业进行智能制造升级；2）伴随技术发展，工业机器人的实际应用效果从“机器换人”升级为“智能制造”，从仅仅是替代人工变为提升企业制造效率、稳定产品品质及降低库存；3）国家及地方政策支持力度大，助力智能制造升级，为机器人产业发展提供有利环境；4）宏观经济及工业活动复苏促使制造业恢复投资意愿，2020 年以来，中国工业机器人产量保持较快增长。

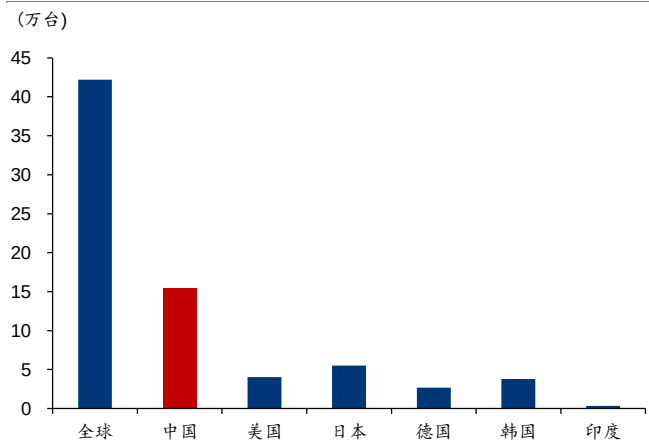
图表56：中国工业机器人月度产量增速变化



资料来源：国家统计局，华泰研究

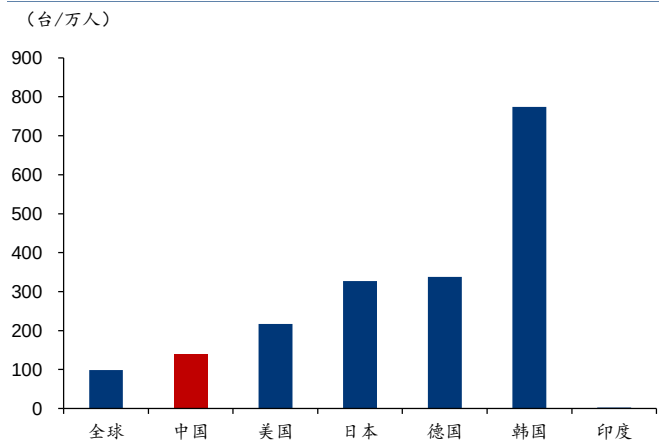
中国工业机器人密度仍明显低于全球其他制造强国，“新基建”投资或有助于中国智能制造程度和工业机器人密度的提升。自动化生产的单元产品（机器人）是衡量一个国家自动化水平的重要指标。虽然中国工业自动化行业规模呈现较快增长趋势，但生产制造业中自动化率仍低于欧美发达国家。IFR 数据显示，中国自 2013 年开始成为全球工业机器人最大市场，2018 年中国销量达 15.4 万台，占全球比重达 36%。但是，按照机器人使用密度（平均每万名制造业工人所使用的工业机器人数量）为标准，中国的工业机器人密度为 140 台/万人，虽然已经超过全球平均水平，但仍然显著低于美国（217 台/万人）、德国（338 台/万人）、韩国（774 台/万人）、日本（327 台/万人）等制造业强国。我们认为，中国正处于制造业转型升级的历史机遇期，半导体、面板、消费电子智能终端、新能源等高端制造业产能稳步扩张，其对自动化、智能化生产所产生的工业机器人多元化需求将提高中国制造业整体工业机器人密度，中国工业机器人市场有望进一步扩容。

图表57：2018 年全球及部分经济体工业机器人销量对比



资料来源：IFR，华泰研究

图表58：2018 年全球及部分经济体工业机器人密度对比



资料来源：IFR，华泰研究；工业机器人密度为平均每万名制造业工人所使用的工业机器人数量

5G 护航，工业机器人企业有望与工业互联网深度融合，打造全流程闭环数据传输分析系统，提升自动化和人工智能效率。5G 技术的普及，有望赋予机器人更加完善的交互能力，更强大的分析和数据处理能力，很大程度上优化机器人的性能。通过 5G 提供的低时延+高稳定性的数据流传输，系统可以精确分析到每一台机器人主机。通过监控系统对机器人各项历史数据的分析及学习，对实时数据采集和分析，实现局部故障预警，机械寿命分析等功能，可帮助客户提前排查生产中的各项问题，有效提升生产效率。与此同时，将客户处的机器人运转数据返回至企业，用于新一代机器人的技术研发与更新，实现数据的全流程闭环。与工业物联网的融合，有望提升企业在价值链中的增加值，提升企业经营的回报率和智能制造升级的投资意愿。

工业机器人与工业互联网的发展相辅相成，中国机器人产业未来有望孕育世界领先企业。结合人口结构、应用场景、产业政策、企业投资信心等多种因素综合分析，我们判断2022年以后中国机器人产业的未来主要发展趋势包括：1) 市场份额或进一步集中，研发可持续增长；2) 5G商用时代机器人企业有望与工业互联网、物联网深度融合；3) 协作机器人需求有望快速扩张，或是本土企业重点突破的领域之一；4) 中国有望在新一轮发展期诞生世界领先机器人企业。

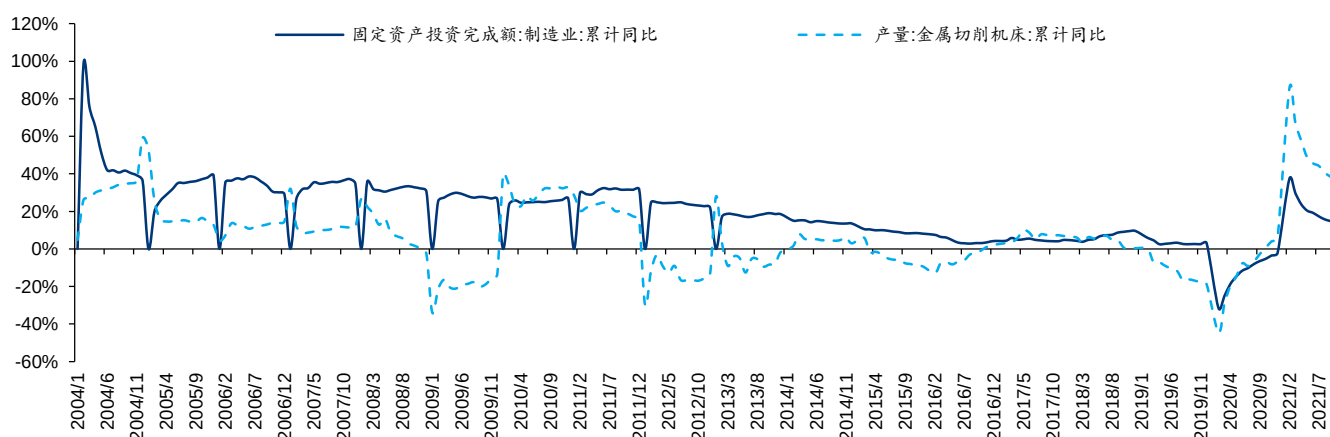
数控机床：受益进口替代及高端数控机床自主可控

制造业投资回暖，中国机床进入存量替代阶段

中国机床行业经历了投资拉动的增量需求驱动阶段，开始进入存量替代阶段，整体新增需求趋稳，结构性景气。我们认为机床需求=更新需求+制造业投资+进口替代。

1) 制造业投资额同步于机床行业景气度。制造业固定资产投资完成额与切削机床产量走势较为一致。2020年8月开始，制造业固定资产投资完成额开始触底回升。

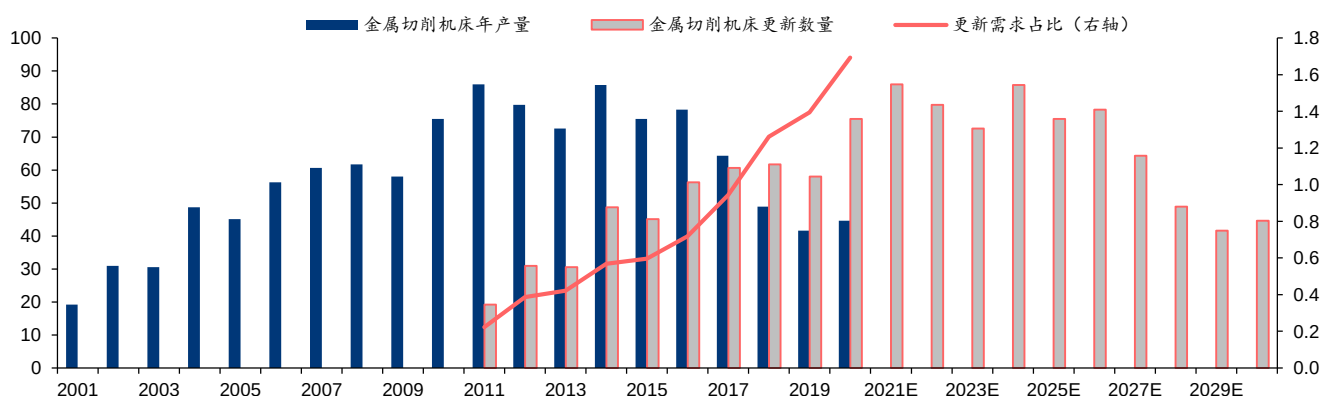
图表59：制造业投资额同步于机床行业景气度



资料来源：Wind、华泰研究

2) 机床更新需求托底。用户对超过服役年限的机床主要有三种选择：报废、进入二级市场、翻新改造。如果制造业景气度下滑，新机生产需求会下降，二手市场和翻新机市场会相对活跃。尤其是对于中小企业，更喜欢购买二手机床或翻新机来解决短期现金流问题。2011~2013年是我国机床产量的历史顶点。按照十年更新周期，2011~2013年的老旧设备置换将在2021~2023年加速释放。根据国家统计局的数据，2020年我国机床保有量约为800万台，其中超过10年的机床占比超60%。按照国际通用的3%的淘汰率来计算，每年至少有20万台机床被淘汰。

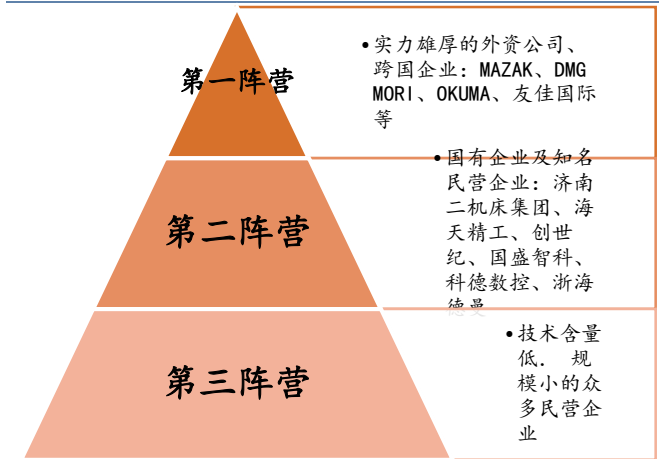
图表60：机床更新周期到来，置换需求托底



资料来源：国家统计局、华泰研究预测

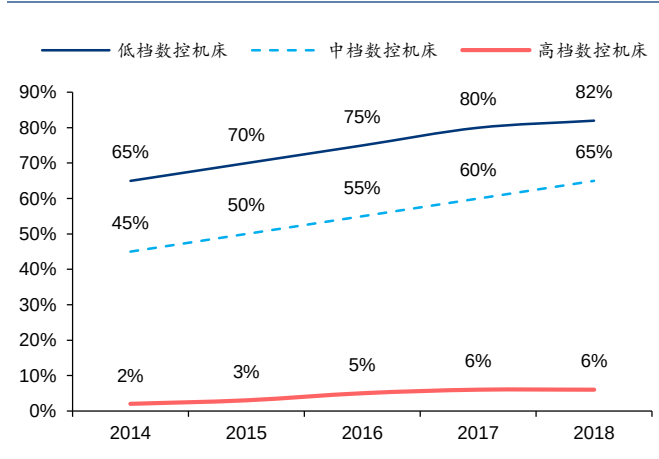
3) 中国制造业崛起，高端机床领域进口替代加速。在军工、新能源汽车、光伏、风电、工程机械、船舶海工带动下，中国机床行业有望加速高端机床领域进口替代的脚步。机床行业现有竞争格局中，第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司，包括 MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳国际等，产品集中在高端数控机床。第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业包括济南二机床集团、海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼，产品集中在中端机床。第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业，集中在低端机床。

图表61： 机床行业竞争格局



资料来源：Wind，浙海德曼招股说明书，科德数控招股书，华泰研究

图表62： 2018 年我国高端数控机床的国产化率仅 6%



资料来源：科德数控招股书，华泰研究

图表63： 各类机床及细分领域国内外竞争格局

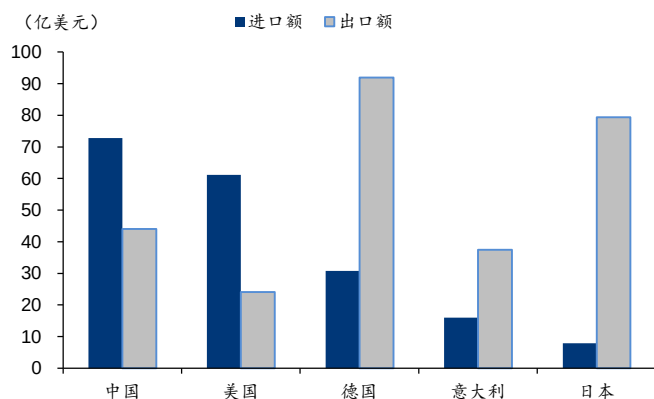
		国内龙头	国外龙头
金属切削机床	加工中心	国盛智科、海天精工、科德数控、创世纪	山崎马扎克、德玛吉森精机、德国哈默、日本大隈
	车床	津上（中国）、沈阳机床、秦川机床、浙海德曼	山崎马扎克、日本西铁城、日本津上
	铣床	北京北一、沈阳机床、秦川机床	山崎马扎克、德玛吉森精机、日本牧野、美国哈斯
	磨床	华辰装备、上海机床、贵州险峰	德国昆格里斯、意大利库米里
金属成形机床	折弯机	亚威股份、江苏金方圆、江苏扬力	德国通快、日本天田、瑞士百超、加拿大爱克
	剪板机	亚威股份、江苏金方圆、江苏扬力	日本阿马达、瑞士百超、加拿大爱克
	转塔冲床	亚威股份、江苏金方圆、江苏扬力、济南捷迈	德国通快、日本天田、日本村田
	压力机	济南二机床、扬州锻压、天津天锻	德国 SMS、日本会田、日本小松

资料来源：国盛智科、纽威数控、浙海德曼、海天精工、华辰装备招股书、华泰研究

对标机床行业发达国家，我国金属加工机床行业存在较大贸易逆差。2019 年我国进口额为 72.8 亿美元，出口额为 44 亿美元，而同期德国和日本的出口额都远大于进口额。

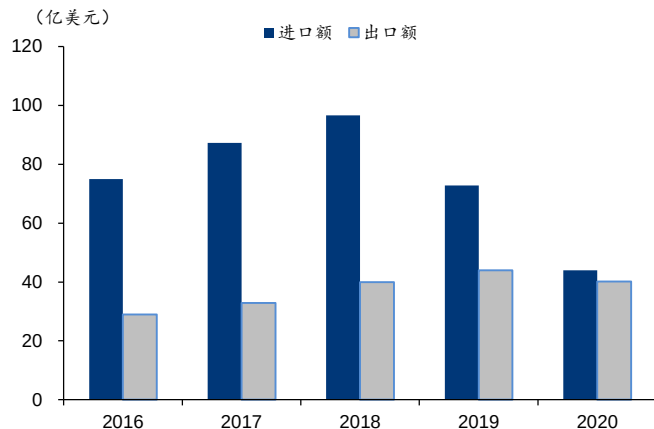
日德是主要进口来源国。2020 年金属加工机床进口来源中，日本和德国合计占比 60%。主要原因：日德是世界数控机床领域技术最先进的国家，拥有多家行业龙头公司。我国进口产品以高端系列为主。

图表64： 2019 年全球机床大国进出口对比



资料来源：Wind，海关总署，中国机床工具工业协会、华泰研究

图表65： 我国金属加工机床贸易逆差变小



资料来源：Wind，海关总署，中国机床工具工业协会、华泰研究

民营企业将受益于数控化率和核心部件国产化率提升

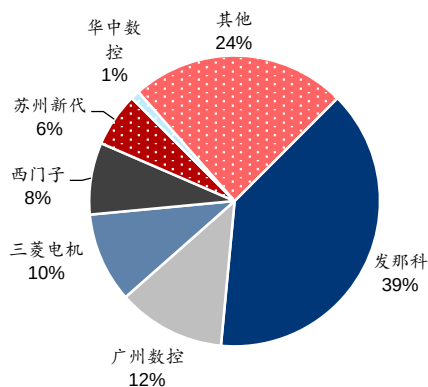
数控化率提升、核心部件国产化率提升是长期趋势，看好数控系统子行业进口替代空间。机床数控化率持续提升，从 2000 年的 5% 提升到 2020 年 44%，近 5 年年均提升 2.6 个百分点。高端数控系统行业外资占据 6 成份额，垄断高端市场。国产数控系统和外资的差距：1) 功能不够完善，在实际应用中验证还不全面；2) 产品系列化不全，如伺服电机、伺服驱动等产品规格有限；3) 性能上存在差距，在高速（快速进给速度 40 米/分以上）、高精（分辨率 0.1 微米以下）。

图表66： 机床数控化率近 5 年年均提升 2.6pct



资料来源：Wind、华泰研究

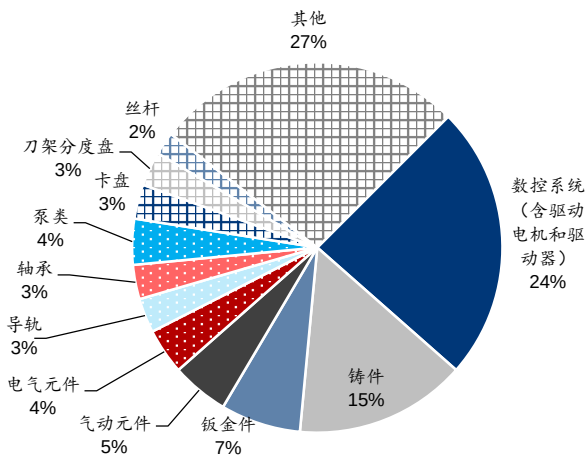
图表67： 2019 年我国高端数控系统竞争格局



资料来源：华辰装备招股书，华泰研究

核心部件自主生产程度低。数控机床核心部件包括数控系统、主轴部件、刀塔部件、尾座部件、导轨、丝杆和轴承。其中高档数控系统价值约占高端数控机床成本的 20%-40%。核心部件绝大多数外购昂贵的进口产品，导致行业利润率偏低。若能在保持精度的前提下，自制或者采购国产零部件替代品，盈利水平会有大幅度抬升。

图表68：数控机床单台原材料成本构成



资料来源：纽威数控、浙海德曼招股书、华泰研究

图表69：数控机床各类原材料国内外龙头企业

	国内龙头	国外龙头
数控系统	华中数控、广州数控、苏州新代、北京凯恩帝、大连大森	发那科（日）、西门子（德）、三菱电机（日）、海德汉（德）
主轴	普森精密、昊志机电、博华机电、睿莹精密、洛阳轴研科技	WestWind（英）、ABL（英）、Kessler（德）、FischerPrecise（瑞）、MCT（瑞）、IBAG（瑞）
刀具	欧科亿、恒锋工具、株洲钻石、沃尔德、华锐精密、厦门金鹭	山特维克（瑞）、伊斯卡（以色列）、肯纳金属（美）、京瓷（日）、三菱（日）、特固克（韩）
丝杠与线性导轨	上银、山东华珠、皓泰传动、江苏天安、华尔泰	NSK（日）、PM 长博世力士乐（德）、THK（日）
精密轴承	洛阳华纳、五洲新春、天马轴承	NSK（日）、NTN（日）、SKF（瑞）、Nachi（日）、INA（德）、TIMKET（美）

资料来源：国盛智科、纽威数控、浙海德曼招股书、华泰研究

图表70：数控机床核心零部件大的自主生产程度低

公司	数控系统		传动部件（主轴、丝杆、导轨等）		功能部件（刀库、铣头等）	
	厂商	进口或境外占比	厂商	进口或境外占比	厂商	进口或境外占比
纽威数控	发那科、西门子	99%	惟隆、上银、PMI 等	95%	冈田、凯斯勒、ZF 等	95%
国盛智科	发那科	90%	日绅、银泰、NSK 等	80%	凯斯勒、发那科、德大等	80%
浙海德曼	西门子	25%	THK、银泰、NSK 等	-	-	-
华晨装备	西门子	87%	-	-	-	-
海天精工	发那科	>57%	施耐德博格等	>25%	-	-

资料来源：国盛智科、纽威数控、浙海德曼、海天精工、华晨装备招股书、华泰研究

图表71：国产机床若能在保持精度的前提下，自制或者采购国产零部件替代品，盈利水平会有大幅度抬升

机床整机制造商	大隈（日）	马扎克（日）	德玛吉森（德）	国盛智科	浙海德曼
核心零部件					
数控系统	自制	外购	外购	外购	外购
伺服驱动器	自制	外购	外购	外购	外购
传感器	自制	外购	外购	外购	外购
电机	自制	外购	外购	外购	外购
主轴	自制	自制	自制	外购	自制
导轨/丝杆	外购	外购/部分自制	外购	外购	外购
刀库	自制	自制	自制	外购	自制
数控转台	自制	自制	自制	部分外购	-
机床零部件制造商					
核心零部件	西门子（德）	发那科（日）	凯斯勒（德）	华中数控	科德数控
数控系统	有	有	-	有	有
伺服驱动器	有	有	-	有	有
传感器	无	有	-	无	有
电机	有	有	部分产品	有	有
数控转台	-	-	有	-	有
摆角铣头	-	-	有	-	有
电主轴	-	-	有	-	有

资料来源：国盛智科、纽威数控、浙海德曼、海天精工、华晨装备招股书、华泰研究

机床上市公司总览

图表72： 机床上市公司总览

证券代码	证券简称	主要产品	证券代码	证券简称	主要产品
300083.CH	创世纪	立加	603185.CH	上机数控	数控机床
601882.CH	海天精工	龙门+立加+卧加	002559.CH	亚威股份	成形机床
688558.CH	国盛智科	加工中心	300161.CH	华中数控	数控系统
688697.CH	纽威数控	数控系统&机床	002248.CH	华东数控	数控系统
688577.CH	浙海德曼	数控机床	300503.CH	昊志机电	核心零部件
688305.CH	科德数控	车床	300488	恒锋工具	刀具
000837.CH	秦川机床	铣床+齿轮磨床 +零部件	688308	欧科亿	刀具
300809.CH	华辰装备	磨床	688059	华锐精密	刀具
002903.CH	宇环数控	数控机床+ 核心零部件	002747.CH	埃斯顿	数控机床& 核心零部件
002520.CH	日发精机	轴承+立加	0P6M.L	西门子	数控系统
600862.CH	中航高科	数控机床	MEL.L	三菱电机	数控系统
6103.T	大隈控股	数控机床	6954.T	发那科	数控系统

资料来源：Wind、彭博、华泰研究

推荐标的

久祺股份 (300994 CH, 买入, 目标价 57.72 元)

迈向品牌化、电动化的中国自行车/电踏车出海旗舰

公司是国内较为稀缺的研发设计能力强、销售渠道广泛、产业链整合能力强的中高端自行车/助力电动自行车（电踏车）出口企业。我们认为，海外自有品牌拓展和欧美自行车电动化红利是公司未来成长的两大核心驱动：1) 公司把握海外自行车线上渠道崛起机遇打响自主品牌，商业模式变革（从 ODM 到 OBM、从线下到线上）将推动公司占领微笑曲线双顶端，盈利能力有望发生本质飞跃；2) 推进电踏车布局有望优化产品结构，在加深壁垒的同时扩大单位产值，打开收入、利润成长天花板。预计 21~23 年归母净利润 2.1、3.0、4.8 亿元，EPS 1.07、1.56、2.48 元，PE 41x、28x、18x。可比公司 2022 年平均 PE 为 37 倍（Wind 一致预测），给予公司 2022 年目标 PE 37 倍，目标价为 57.72 元。买入评级。

风险提示：国际宏观经济与消费需求波动风险；国际贸易政策风险；汇率波动风险；全球疫情风险；行业竞争加剧及盈利能力减弱风险；自有品牌拓展不及预期风险。（估值日期 2021 年 11 月 10 日）

石头科技 (688169 CH, 买入, 目标价 1226.95 元)

成长领先海外同业，全球竞争力稳固

2014 年创立以来，石头先后成为激光导航在扫地机器人大规模应用的重要推动者、扫地机器人 AI 双目视觉及 AI 结构光技术的先发引领者、商用清洁机器人的前沿布局者；长远来看，石头是国内较为稀缺的执著推动服务机器人真正技术进化的前瞻型研发设计公司。虽然受原材料价格上涨、海运运力紧张等短期因素影响，Q3 利润有所下降，但公司收入、利润增速及毛利率韧性均领先于海外扫地机器人龙头 iRobot，印证公司全球竞争力及份额提升趋势，海运缓解后有望迎来新一轮高成长。预计 2021-23 年 EPS 为 23.15、30.64、40.16 元，可比公司 21 年平均 PE 为 50x（Wind 一致预测），考虑到公司的全球竞争优势及行业领军者潜质，给予 21 年目标 PE 53x，目标价 1226.95 元。买入评级。

风险提示：行业竞争加剧、价格及毛利率下行的风险；产品及技术研发不及预期的风险；海外市场拓展不及预期、海外疫情扩散的风险；家庭渗透率提升进度低于预期的风险；海运运力风险；股东减持致股价短期波动的风险。（估值日期：2021 年 10 月 30 日）

华荣股份 (603855 CH, 买入, 目标价 29.59 元)

防爆电器龙头，专业照明或成新增长点

专业照明业务有望成新增长点，防爆海外现回暖迹象。行业扩容+集中度提升，公司防爆电器业务有望稳步增长，同时从疫情中复苏的海外业务同比增速有望触底回升；公司新工厂已开始有序生产，专业照明有望成就第二增长曲线。我们预计 21-23 年归母净利润 3.45/4.62/6.29 亿元，对应 PE 为 22/16/12x，同类可比公司 2021PE 均值 25x，考虑到公司行业内较强的议价能力及龙头地位，给予公司 2021PE 29x，维持目标价 29.59 元，“买入”。

风险提示：海外主要市场疫情控制不及预期、智能化平台拓展不及预期、新领域拓展不及预期、原材料涨价超预期。（估值日期：2021 年 10 月 28 日）

巨星科技 (002444 CH, 买入, 目标价: 42.30 元)

行业繁荣, 龙头优势巩固

五金工具全球龙头, 内生+外延稳步成长。行业延续高景气, 市场需求稳步增长, 公司份额快速提升。公司具备明显的渠道和供应链优势, 有望不断强化龙头地位。维持盈利预测, 预计 21-23 年归母净利润 16.1/19.2/22.8 亿元, EPS 1.41/1.68/2.00 元, 对应 PE 为 22/19/16 倍。参考可比公司 21PE 均值 25x(Wind/彭博一致预期), 考虑到公司经营稳定性不断提升, 龙头地位凸显, 给予 21PE 30x, 维持目标价 42.30 元, “买入”评级。

风险提示: 北美地产景气度不及预期; 汇率波动风险; 东南亚工厂投产进程不及预期; 贸易摩擦加剧; 收购整合及协同进度不及预期; 商誉减值风险。(估值日期: 2021 年 10 月 28 日)

亿嘉和 (603666 CH, 增持, 目标价: 87.60 元)

受益新型智能电网建设, 创新驱动成长

公司是(特种)服务机器人领先企业, 在智能导航、感知(3D 视觉)、柔性操作、软件算法等技术上保持行业领先。风光新能源大比例接入后, 电网的不确定性增加, 新型智能电网建设投资紧迫。公司产品已覆盖采集数据(巡检)、带电作业、在线监测和故障预判系统, 依靠公司较强的机器人底层技术积累, 紧贴电网需求, 产品定义能力强, 产品迭代速度快, 新产品有望持续带动公司业绩高成长。预计 21~23 年 EPS 为 2.19/2.96/4.02 元, 可比公司 2021PE Wind 一致预期 40 倍, 给予 40x 21PE, 目标价 87.60 元, “增持”评级。

风险提示: 竞争加剧、客户及区域集中度高、新产品进展不及预期。(估值日期: 2021 年 10 月 31 日)

先导智能 (300450 CH, 买入, 目标价: 108.45 元)

平台型设备龙头高端产能稀缺

公司是锂电设备行业龙头企业, 深度绑定核心客户宁德时代, 受益新能源车产业快速发展, 9M21 毛利率 37.5%, 较 20 年+3.17pct, 电池厂规模化扩产带来的设备标准化有望助力公司毛利率持续回升; 同时公司光伏、智能物流、设备运维等多领域布局有望复制锂电设备领域的“成功”。我们认为, 公司有望通过 1) 携手核心客户共同降本; 2) 强化技术团队稳定性与研发能力; 3) 各业务线协同发展三个方面加强龙头优势。预计 21-23 年 EPS1.02/1.67/2.10 元, 公司 21-23 净利 CAGR 为 62.5%, 可比公司 21 年 PEG 均值 1.70x(Wind 一致预期), 给予公司 21 年 1.70xPEG, 目标价 108.45 元, 维持“买入”评级。

风险提示: 疫情反复; 客户扩产和新产品拓展不及预期; 设备验收放缓。(估值日期: 2021 年 10 月 29 日)

科瑞技术 (002957 CH, 买入, 目标价: 30.18 元)

智能制造跨行业应用的领先者

公司深耕自动化设备领域, 技术积累丰厚, 产品广泛应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车等行业, 在移动终端及新能源行业与行业龙头公司保持良好合作。受益于新能源行业快速发展, 动力切叠一体机开发完成, 三季度获得蜂巢能源叠片机订单, 推进进度超预期; 移动终端业务保持稳定, 22 年 AR/VR 新产品发布有望带动测试设备需求。对应可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE39.4 倍, 考虑到公司新产品叠片机在客户端已基本得到认可, 整线产品线还在布局过程中, 由于今年成本控制的压力, 我们略下调 2021~2023 年 EPS 为 0.67/0.85/1.07 元 (前值 0.72/1.03/1.39 元)。可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE39.4 倍, 考虑到公司新产品叠片机在客户端已基本得到认可, 整线产品线还在布局过程中, 给予 0.9 倍折价后 22 年 PE 为 35.5 倍, 目标价 30.18 元 (前值 39.32 元), 维持买入评级。

风险提示: 原材料价格波动; 锂电产能建设进度低于预期。(估值日期: 2021 年 10 月 29 日)

容知日新 (688768 CH, 买入, 目标价: 142.20 元)

软硬件一体化, 智能运维布局雏形初显

深耕设备监测与诊断, 构建智能运维生态圈, 让工业更美好。容知日新是领先的工业设备智能运维整体解决方案提供商, 产品已广泛应用于风电、石化、冶金等多个行业。设备预测性维护有望有效保障设备安全运行、节约维护时间并降低维修成本, 是大势所趋。公司先发优势明显, 技术成熟领域放量叠加新领域拓展有望支撑营收规模快速扩大, 盈利能力维持。维持盈利预测, 预计公司 21-23 年 EPS 1.53/2.37/3.64 元, 对应 PE 66/43/28x, 参考同类可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE 均值 51x, 考虑到行业渗透率有望快速提升, 公司具备更高的业绩增速 (21-23 CAGR 39%, 可比公司平均 34%), 给予 22PE 60x, 目标价为 142.20 元, 维持“买入”评级。

风险提示: 市场竞争加剧; 应收账款回收不及预期; 新领域拓展不及预期; 新技术研发进展不及预期。(估值日期: 2021 年 10 月 31 日)

汉钟精机 (002158 CH, 买入, 目标价: 35.88 元)

深耕流体力学, 加快进口替代

公司从螺杆压缩机起步, 拓展到离心压缩机、真空泵、热泵产品领域。基于在流体力学领域领先的技术研发, 形成了较强的产品拓展创新能力, 使得公司在中央空调压缩机、光伏和锂电行业、半导体行业持续进行进口替代, 这是公司的核心优势。公司 Q3 出货创新高, 我们看好硅片价格改善后下游电池厂的扩产需求, 预计 21~23 年归母净利润 4.91/6.40/8.37 亿元, EPS 为 0.92/1.20/1.57 元, 采用分部估值法, 压缩机参考通用机械部件可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE27.9 倍, 考虑到压缩机业务的周期性, 我们审慎给予目标市值 64 亿 (净利润预测 3.2 亿*20XPE); 真空泵可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE58 倍, 剔除估值较高的迈为后 40 倍, 我们给予目标市值 128 亿 (净利润预测 3.2 亿*40XPE); 半导体行业已经开始给大客户批量供货, 今年业绩贡献较小, 暂不考虑估值。合理市值 192 亿, 目标价 35.88 元, 维持“买入”评级。

风险提示: 原材料价格波动; 光伏扩产低于预期; 新冠疫情影响交付。(估值日期: 2021 年 11 月 03 日)

图表73：重点推荐标的一览（截至 2021/11/14）

	公司简称	股票代码	评级	目标价	股价	市值 (亿元)	EPS			PE(x)		
							21E	22E	23E	21E	22E	23E
300994.SZ	久祺股份	300450 CH	买入	57.72	48.88	9.49	1.07	1.56	2.48	45.68	31.33	19.71
688169.SH	石头科技	002957 CH	买入	1226.95	867.50	57.94	23.15	30.64	40.16	37.47	28.31	21.60
603855.SH	华荣股份	603855 CH	买入	29.59	24.52	8.28	1.02	1.37	1.86	24.04	17.90	13.18
002444.SZ	巨星科技	688768 CH	买入	42.30	32.44	37.09	1.41	1.68	2	23.01	19.31	16.22
603666.SH	亿嘉和	002158 CH	增持	87.60	69.10	14.28	2.19	2.96	4.02	31.55	23.34	17.19
300450.SZ	先导智能	300724 CH	买入	108.45	87.29	136.62	1.02	1.67	2.1	85.58	52.27	41.57
002957.SZ	科瑞技术	002957 CH	买入	30.18	25.86	10.65	0.67	0.85	1.07	38.60	30.42	24.17
688768.SH	容知日新	688768 CH	买入	142.20	120.50	6.61	1.53	2.37	3.64	78.76	50.84	33.10
002158.SZ	汉钟精机	002158 CH	买入	35.88	26.84	14.36	0.92	1.2	1.57	29.17	22.37	17.10

资料来源：Wind、华泰研究预测

风险提示

工业复苏/产业进步不及预期：工业复苏/产业进步不及预期将影响机床/工业机器人板块的复苏。

原料价格波动：原材料价格波动将导致相关公司利润承压，不及预期。

中美关系恶化：中美关系缓和不及预期可能导致出口链相关公司受关税影响，恢复不及预期。

关税缓和相关政策落地进度不及预期：关税缓和和政策落地进度不及预期可能导致出口链相关公司海外营收不及预期。

新能源相关产业政策不及预期：若新能源补贴政策落地效果不及预期或政策退补，将导致锂电/光伏/风电等板块增长不及预期。

附录

图表74：以上涉及的公司情况一览

公司名称	股票代码	公司名称	股票代码	公司名称	股票代码
先导智能	300450 CH	先惠技术	688155 CH	融捷股份	未上市
赢合科技	300457 CH	大族激光	002008 CH	东莞德瑞	未上市
金银河	300619 CH	科恒股份	300340 CH	君屹自动化	未上市
星云股份	300648 CH	正业科技	300410 CH	善营股份	未上市
利元亨	688499 CH	今天国际	300532 CH	海裕百特	未上市
杭可科技	688006 CH	天奇股份	002009 CH	江西一诺	未上市
海目星	688559 CH	璞泰来	603659 CH	深圳中基	未上市
联赢激光	688518 CH	北方华创	002371 CH	东莞鸿宝	未上市
诺力股份	603611 CH	兰剑智能	688557 CH	阿李股份	未上市
正业科技	300410 CH	融捷股份	002192 CH	日联科技	未上市
华自科技	300490 CH	天永智能	306895 CH	吉阳科技	未上市
先惠技术	688155 CH	大族激光	002008 CH	中航锂电	未上市
纳科诺尔	832522 CH	瑞能股份	A21126 CH	蜂巢能源	未上市
华中数控	300161 CH	国电南瑞	600406 CH	杭州科林	未上市
宁德时代	300750 CH	许继电气	000400 CH		
国轩高科	002074 CH	亿嘉和	603666 CH		
孚能科技	688567 CH	申昊科技	300853 CH		
LG 化学	LG CHM	智洋创新	688181 CH		
松下	6752	亿纬锂能	300014 CH		
比亚迪	002594 CH				

资料来源：Wind、彭博、华泰研究

免责声明

分析师声明

本人，肖群稀、关东奇来、时或，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 先导智能（300450 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司实益持有标的公司的市场资本价值的 1%或以上。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师肖群稀、关东奇来、时或本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 亿嘉和（603666 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前的 12 个月内担任了标的证券公开发行或 144A 条款发行的经办人或联席经办人。
- 亿嘉和（603666 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前 12 个月内曾向标的公司提供投资银行服务并收取报酬。
- 先导智能（300450 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1%或以上。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期

（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/

邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约哈德逊城市广场 10 号 41 楼（纽约 10001）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有 2021 年华泰证券股份有限公司